UNIVERSITY PHYSICS REFERENCE SERIES • เล่ม 6

กลศาสตร์ของไหล: สถิตยศาสตร์ จลนศาสตร์ & พลศาสตร์การไหลหนืด

สนามความดันไฮโดรสแตติก, หลักการของปาสกาลและเครื่องจักรไฮดรอลิก, แรงพยุงของอาร์คิมีดีส, สมการความต่อเนื่อง, หลักการของแบร์นุลลีและการประยุกต์ใช้อย่างครอบคลุม (มาตรเวนจูรี, การไหลพุ่งของทอร์ริเชลลี, ท่อปิโตต์, แรงยกทางอากาศพลศาสตร์), การไหลหนืดแบบฮาเกน-ปัวเซย, เกณฑ์การปั่นป่วนของเรย์โนลด์ส และเทคนิคคำนวณเร็ว (⚡ Fast-Tracks)

สังเคราะห์เนื้อหาจาก:

• สไลด์บรรยายระดับมหาวิทยาลัย — *Chapter 5: Fluids*

• ตำรามาตรฐานสากล — *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (บทที่ 20)

• แผ่นสรุปสูตรอ้างอิง — *Formula Phy1* (บรรจุสูตรและสมการทางกายภาพครบถ้วนในตัวเล่ม)

มาตรฐานการจัดพิมพ์: Publication-Grade Thai Master Edition • หมวดหมู่วิชาการ Document/Physics/
ฟีเจอร์ในเล่ม: แผนภาพเวกเตอร์ SVG 4 ชุด • 5 เทคนิคคำนวณเร็ว (⚡ Fast-Tracks) • 5 โจทย์ตัวอย่างพร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: สถิตยศาสตร์ของไหลและสนามความดันไฮโดรสแตติก (Fluid Statics)

บทที่ 1: พื้นฐานของไหล ความหนาแน่น และสมมติฐานความต่อเนื่อง

บทที่ 2: สมดุลไฮโดรสแตติกและการแปรผันของความดันตามระดับความลึก FAST-TRACK 1

บทที่ 3: หลักการของปาสกาลและการทวีคูณแรงทางไฮดรอลิก FAST-TRACK 2

ส่วนที่ 2: หลักการของอาร์คิมีดีสและแรงพยุง (Archimedes' Principle & Buoyancy)

บทที่ 4: แรงพยุง สถิตยศาสตร์การลอยตัว และปัญหาโลหะผสมมงกุฎทองคำ

ส่วนที่ 3: พลศาสตร์ของไหลและสมการความต่อเนื่อง (Fluid Dynamics & Continuity)

บทที่ 5: จลนศาสตร์การไหลในอุดมคติ เส้นกระแส และการอนุรักษ์มวล

ส่วนที่ 4: สมการแบร์นุลลีและการประยุกต์ใช้งานจริง (Bernoulli's Principle)

บทที่ 6: การพิสูจน์กฎการอนุรักษ์พลังงานของแบร์นุลลีจากทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์

บทที่ 7: การประยุกต์ใช้งานจริงของหลักการแบร์นุลลี FAST-TRACKS 3 & 4

ส่วนที่ 5: ความหนืด ของไหลจริง และการเปลี่ยนผ่านสู่การไหลแบบปั่นป่วน (Viscosity & Turbulence)

บทที่ 8: ความเค้นเฉือนเนื่องจากความหนืดและการไหลในท่อแบบฮาเกน-ปัวเซย FAST-TRACK 5

บทที่ 9: เกณฑ์การปั่นป่วนของเรย์โนลด์ส แรงต้านของสโตกส์ และแรงตึงผิว

ส่วนที่ 6: โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมวิธีทำเป็นขั้นตอน (Worked Problems)

บทที่ 10: 5 โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์ครบถ้วน พร้อมหน่วย SI และการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 7: ภาคผนวกและตารางสรุปสูตรหลัก (Appendices & Formula Summary)

ภาคผนวก ก: ตารางสรุปสมการหลักกลศาสตร์ของไหล

ภาคผนวก ข: ตารางค่าคงที่ทางกายภาพและสมบัติของไหลมาตรฐาน

ส่วนที่ 1: สถิตยศาสตร์ของไหลและสนามความดันไฮโดรสแตติก

บทที่ 1: พื้นฐานของไหล ความหนาแน่น และสมมติฐานความต่อเนื่อง

ในวิชากลศาสตร์ภาวะต่อเนื่องดั้งเดิม (Classical Continuum Mechanics) สสารจะถูกจำแนกออกเป็นของแข็ง (Solids) และของไหล (Fluids) ตามลักษณะการตอบสนองต่อความเค้นเชิงกลที่มากระทำ ในขณะที่ของแข็งยืดหยุ่นจะเกิดการเปลี่ยนรูป (Deformation) เป็นมุมเฉือนคงที่จำกัดเมื่อได้รับความเค้นเฉือนภายนอก (และสามารถคืนตัวกลับสู่สภาวะเดิมได้เมื่อปลดความเค้นออก) แต่ **ของไหล (Fluid)** (ซึ่งครอบคลุมทั้งของเหลวและก๊าซ) ถูกนิยามว่าเป็นสสารที่ เกิดการเปลี่ยนรูปอย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดภายใต้การกระทำของความเค้นเฉือน *(Shear Stress / Tangential Stress)* ไม่ว่าความเค้นเฉือนนั้นจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม ในสภาวะสถิต (Static conditions) ของไหลจะไม่สามารถทนทานต่อแรงเฉือนได้ ด้วยเหตุนี้ของไหลที่อยู่นิ่งจึงกระทำได้เฉพาะแรงในแนวตั้งฉาก (Normal forces) ต่อขอบเขตของภาชนะบรรจุเท่านั้น

1.1 สมมติฐานความต่อเนื่อง (The Continuum Hypothesis)

แม้ว่าในระดับจุลภาคสสารจะประกอบด้วยอะตอมและโมเลกุลที่แยกขาดจากกันโดยมีช่องว่างระหว่างโมเลกุล แต่ในทางวิศวกรรมและฟิสิกส์มหภาค เราจะถือว่าของไหลมีลักษณะเป็นสนามต่อเนื่อง (Continuous fields) ความถูกต้องของ **สมมติฐานความต่อเนื่อง (Continuum Hypothesis)** จะถูกกำกับโดย เลขอัตราส่วนคนุดเซน *(Knudsen number, Kn)* ซึ่งนิยามดังนี้:

$$Kn = \frac{\lambda}{L}$$

โดยที่ λ แทนระยะทางเฉลี่ยของการเคลื่อนที่อิสระของโมเลกุล (Molecular mean free path หรือระยะเฉลี่ยระหว่างการชนกันของโมเลกุล $\approx$ 68 nm ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ) และ L แทนสเกลความยาวระดับมหภาคของระบบกายภาพ (เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ หรือความยาวคอร์ดของปีกเครื่องบิน) เมื่อใดก็ตามที่ $\mathbf{Kn \ll 0.01}$ ค่าเฉลี่ยระดับมหภาคของโมเมนตัมโมเลกุลและความหนาแน่นมวลจะกลายเป็นฟังก์ชันที่เรียบและต่อเนื่องกับพิกัดตำแหน่ง (x, y, z) และเวลา t: ได้แก่ สนามความหนาแน่น $\rho(\mathbf{r}, t)$, สนามความเร็ว $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$, และสนามความดัน $P(\mathbf{r}, t)$

1.2 นิยามของความหนาแน่นมวล (Mass Density)

ความหนาแน่นมวล (Mass density) ρ ของอนุภาคของไหล ถูกนิยามจากอัตราส่วนระหว่างมวลขนาดเล็กยิ่งยวด Δm ต่อปริมาตรขนาดเล็กยิ่งยวด ΔV เมื่อ ΔV ลดขนาดลงสู่ขีดจำกัดความต่อเนื่องระดับจุลภาค δV^*:

$$\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{m}{V} \quad \textbf{[สำหรับสารเนื้อเดียวที่มีความสม่ำเสมอ]}$$

ในระบบหน่วยสากล (SI) ความหนาแน่นมีหน่วยเป็น **กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3)** สำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการและวิชาเคมี มักนิยมระบุความหนาแน่นในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm^3) โดยมีตัวแปลงหน่วยที่แน่นอนดังนี้:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{(10^{-2} \text{ m})^3} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

สาร (Substance)	สถานะ / ภาวะ	ความหนาแน่น ρ (kg/m^3)	ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity, SG)
น้ำบริสุทธิ์ (Pure Fresh Water, 4 °C)	ของเหลว (สารอ้างอิงมาตรฐาน)	1,000	1.000
น้ำทะเล (Sea Water, ความเค็ม 3.5%)	ของเหลว	1,025	1.025
เลือดมนุษย์ (Whole Human Blood, 37 °C)	ของเหลว	1,060	1.060
ปรอท (Mercury, Hg, 20 °C)	โลหะเหลว	13,600	13.60
เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol)	ของเหลว	789	0.789
อากาศมาตรฐาน (Air, 20 °C, 1 atm)	ก๊าซผสม	1.204	0.00120
น้ำแข็งบริสุทธิ์ (Pure Ice, 0 °C)	ของแข็ง	917	0.917

ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity, SG) หรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ เป็นอัตราส่วนไร้มิติที่เปรียบเทียบความหนาแน่นของสารใดๆ กับความหนาแน่นมาตรฐานของน้ำบริสุทธิ์ ณ อุณหภูมิที่มีความหนาแน่นสูงสุดคือ 3.98 °C (ρ_W = 1000 kg/m^3):

$$\mathbf{SG = \frac{\rho}{\rho_{water,\ 4°C}} = \frac{\rho\ [kg/m^3]}{1000\ kg/m^3}}$$

บทที่ 2: สมดุลไฮโดรสแตติกและการแปรผันของความดันตามระดับความลึก

เมื่อของไหลอยู่นิ่งสัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิงเฉื่อย ความเค้นเฉือนทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์ อันตรกิริยาเชิงกลภายในระหว่างกลุ่มก้อนของไหลที่อยู่ติดกันจะมีเพียงแรงกดในแนวตั้งฉากเท่านั้น

2.1 นิยามและหน่วยของความดัน (Definition and Units of Pressure)

พิจารณาพื้นที่ระนาบขนาดเล็กยิ่งยวด dA ที่จมอยู่ในของไหลหรือตั้งอยู่บนขอบเขตของผนังภาชนะ หากของไหลกระทำแรงกดตั้งฉาก $dF_\perp$ กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นที่นี้ **ความดันไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Pressure, P)** จะถูกนิยามดังนี้:

$$\mathbf{P = \frac{dF_\perp}{dA}}$$

ความดันเป็น ปริมาณสเกลาร์แบบอินเทนซีฟ *(Intensive scalar quantity)* ณ จุดใดๆ ภายในของไหลสถิต ความดันจะมีขนาดเท่ากันในทุกทิศทางในปริภูมิ (พิสูจน์ได้จากสมดุลสถิตของชิ้นธาตุของไหลรูปทรงสี่หน้าทรงกลม infinitesimal tetrahedron) หน่วยอนุพันธ์ในระบบ SI ของความดันคือ **ปาสกาล (Pascal, Pa)** ซึ่งนิยามเป็นหนึ่งนิวตันต่อตารางเมตร:

$$\mathbf{1\ Pa = 1\ N/m^2 = 1\ kg\ /\ (m \cdot s^2)}$$

เนื่องจากหนึ่งปาสกาลเป็นความดันที่มีค่าน้อยมาก (เทียบเท่ากับน้ำหนักของกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะ) ในทางฟิสิกส์และวิศวกรรมจึงนิยมใช้หน่วยที่ไม่ใช่ SI ควบคู่กันไป:

- **บรรยากาศมาตรฐาน (Standard Atmosphere, atm):** นิยามจากความดันบรรยากาศเฉลี่ยที่ระดับน้ำทะเล: **1 atm = 1.01325 × 10^5 Pa = 101.325 kPa ≈ 1.013 × 10^5 N/m^2**
- **บาร์ (Bar, bar): 1 bar = 10^5 Pa = 100 kPa ≈ 0.9869 atm**

- **มิลลิเมตรปรอท (mmHg / Torr):** ความดันไฮโดรสแตติกที่เกิดจากลำปรอทเหลวในแนวดิ่งสูง 1 mm ที่ 0 °C: **760 mmHg = 1 atm ⇒ 1 mmHg = 1 Torr = 133.322 Pa**
- **ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Pound per Square Inch, psi): 1 atm ≈ 14.696 psi ⇒ 1 psi ≈ 6,894.76 Pa**

2.2 การพิสูจน์สมการพื้นฐานของไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equation)

เพื่อหาว่าความดันแปรผันอย่างไรในลำของไหลภายใต้สนามโน้มถ่วงสม่ำเสมอ $\mathbf{g} = -g\,\hat{\jmath}$ เราจะแยกพิจารณาชิ้นธาตุของไหลรูปทรงกระบอกขนาดเล็กยิ่งยวดที่มีพื้นที่หน้าตัดแนวนอน A และความหนาแนวดิ่ง dy ซึ่งวางตัวอยู่ระหว่างระดับความสูง y ถึง y + dy

แรงในแนวดิ่งทั้งสามแรงที่กระทำต่อชิ้นธาตุของไหลนี้ในสภาวะสมดุลสถิต ได้แก่:

1. แรงผลักขึ้นที่ผิวด้านล่าง ณ ระดับความสูง y: $\mathbf{F_{bottom} = P(y) \cdot A}$
2. แรงกดลงที่ผิวด้านบน ณ ระดับความสูง y + dy: $\mathbf{F_{top} = P(y + dy) \cdot A = [P(y) + (dP/dy)\,dy] \cdot A}$
3. แรงดึงดูดของโลก (น้ำหนักของก้อนของไหล): $\mathbf{dW = dm \cdot g = \rho \cdot dV \cdot g = \rho\, A\, dy \cdot g}$

ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันสำหรับสมดุลสถิต ($\sum F_y = 0$):

$$P(y)\,A - [P(y) + \frac{dP}{dy}\,dy]\,A - \rho\, g\, A\, dy = 0$$

เมื่อตัดพจน์ P(y) A ออกแล้วหารตลอดด้วยปริมาตรอนุพันธ์ A dy จะได้ **สมการเชิงอนุพันธ์ของสมดุลไฮโดรสแตติก**:

$$\frac{dP}{dy} = -\rho\, g$$

เครื่องหมายลบแสดงว่าความดันจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อระดับความสูง y เพิ่มขึ้น (หรือในทางกลับกัน ความดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น) สำหรับ **ของเหลวที่บีบอัดไม่ได้ (Incompressible liquid)** ซึ่งความหนาแน่น ρ = คงที่ ไม่ขึ้นกับความดันและความลึก:

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = -\rho\, g \int_{y_1}^{y_2} dy \quad \Rightarrow \quad P_2 - P_1 = -\rho\, g\,(y_2 - y_1)$$

หากกำหนดให้จุดที่ 1 อยู่ที่ผิวอิสระของของเหลวซึ่งเปิดสู่อากาศที่ความดันบรรยากาศ P_0 ($y_1 = y_{surf}$, $P_1 = P_0$) และนิยามความลึกวัดลงมาจากผิวน้ำเป็น $\mathbf{h = y_{surf} - y_2 \geq 0}$ เราจะได้สมการหลักของสถิตยศาสตร์ของไหล:

$$P = P_0 + \rho\, g\, h$$

> **▶ ความดันสัมบูรณ์ เทียบกับ ความดันเกจ (Absolute vs. Gauge Pressure)**
>
> ความดันรวมที่วัดเทียบกับสุญญากาศสัมบูรณ์จะเรียกว่า **ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure, P_{abs})** ในทางตรงกันข้าม เกจวัดความดันเชิงกล, ตัววัดลมยาง, และปลอกวัดความดันโลหิตจะวัดผลต่างระหว่างความดันสัมบูรณ์ภายในกับความดันบรรยากาศภายนอก:
>
> $$P_{gauge} = P_{abs} - P_{atm} = \rho\, g\, h$$
>
> เช่น ยางรถยนต์ที่เติมลม 32 psi (ความดันเกจ) จะมีความดันสัมบูรณ์ภายในที่แท้จริงเท่ากับ 32 + 14.7 = 46.7 psi

2.3 ปฏิทรรศน์ไฮโดรสแตติกและบารอมิเตอร์ของทอร์ริเชลลี

โปรดสังเกตว่าสมการไฮโดรสแตติก $\mathbf{P = P_0 + \rho\, g\, h}$ ขึ้นอยู่กับความลึกในแนวดิ่ง h และความหนาแน่นของของไหล ρ เท่านั้น โดยไม่ขึ้นกับมิติในแนวนอน ปริมาตรของภาชนะ หรือรูปทรงเรขาคณิตของหน้าตัดแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงนี้นำไปสู่ **ปฏิทรรศน์ไฮโดรสแตติก (Hydrostatic**

Paradox): ภาชนะรูปทรงต่างๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน แม้จะมีรูปทรง ลำคอคอด หรือความกว้างแตกต่างกันเพียงใด เมื่อบรรจุของเหลวชนิดเดียวกัน ของเหลวจะปรับระดับความสูงของผิวหน้าจนเท่ากันทุกประการ และสร้างความดันเท่ากัน ณ ระดับความลึก h ใดๆ

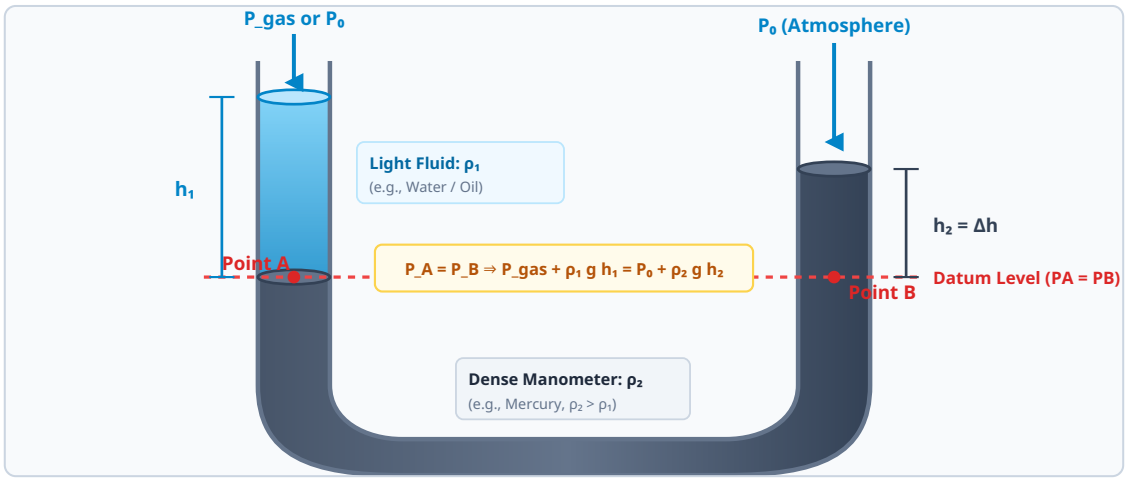
ในปี ค.ศ. 1643 เอวานเจลิสตา ทอร์ริเชลลี (Evangelista Torricelli) ได้ประดิษฐ์บารอมิเตอร์ปรอทขึ้นเป็นครั้งแรก โดยบรรจุปรอทเหลวในหลอดแก้วยาว 1 เมตรที่ปิดปลายด้านหนึ่ง แล้วคว่ำหลอดลงในอ่างปรอทเปิด เนื่องจากเกิดสุญญากาศขึ้นที่ช่องว่างเหนือลำปรอท ($P_{vapor} \approx 0$) ความดันบรรยากาศที่กดลงบนผิวอ่างเปิดจึงสมดุลกับความดันของลำปรอท:

$$P_{atm} = \rho_{Hg}\, g\, h_{Hg} \quad \Rightarrow \quad h_{Hg} = \frac{1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}}{(13{,}600 \text{ kg/m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2)} = 0.760 \text{ m} = 760 \text{ mm}$$

2.4 แมนอมิเตอร์ปลายเปิดและปลายปิด (Manometers)

แมนอมิเตอร์ทำหน้าที่วัดความดันของไหลโดยอาศัยสมดุลของลำของเหลว รูปที่ 6.1 แสดงแมนอมิเตอร์หลอดแก้วรูปตัวยูปลายเปิดที่บรรจุของเหลวที่ไม่ผสมกันสองชนิด กฎการวิเคราะห์หลักคือ **หลักการระนาบความดันคงตัว (Isobaric Datum Principle)**: ในเนื้อของไหลชนิดเดียวกันที่อยู่นิ่ง ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงถึงกัน จุดทุกจุดที่อยู่บนระดับความสูงแนวนอนเดียวกันจะมีความดันเท่ากันเสมอ

รูปที่ 6.1: แมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู (Open-Tube Manometer) บรรจุของเหลวที่ไม่ผสมกัน



เมื่อเลือกระนาบอ้างอิง (Datum level) ณ รอยต่อระหว่างของเหลวเบากับของเหลวหนาแน่นในแมนอมิเตอร์ (ระดับความสูง y_0):

$$P_A = P_B \quad \Rightarrow \quad P_{gas} + \rho_1\, g\, h_1 = P_0 + \rho_2\, g\, h_2$$

แก้สมการหาความดันก๊าซในถังบรรจุ:

$$P_{gas} = P_0 + \rho_2\, g\, h_2 - \rho_1\, g\, h_1$$

⚡ FAST-TRACK 1: เทคนิคคำนวณเร็วระดับความดันไฮโดรสแตติกในใจ

การจำค่าความดันเทียบเท่าของลำของเหลวหลักๆ ช่วยให้คำนวณหรือตรวจสอบข้อสอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข:

- **กฎของน้ำ (Water Rule):** $\rho_w g = (1000\ kg/m^3)(9.8\ m/s^2) \approx$ **9.8 kPa/m ≈ 10 kPa ต่อน้ำลึก 1 เมตร** (หรือเพิ่มขึ้น 0.1 atm ต่อความลึก 1 เมตร)
- **ความดัน 1 บรรยากาศ:** เทียบเท่าน้ำบริสุทธิ์ลึก **10.33 เมตร ≈ 1.0 atm = 101.3 kPa** เช่น ที่ความลึกดำน้ำ 10.3 m จะมี P_{abs} = 2.0 atm (อากาศ 1 atm + ลำน้ำ 1 atm) และที่ความลึก 20.6 m จะมี P_{abs} = 3.0 atm
- **สเกลตามความถ่วงจำเพาะ:** ความลึก h ที่สร้างความดันเกจ 1 บรรยากาศจะแปรผกผันกับ Specific Gravity (SG):

$$h_{1\ atm} \approx \frac{10.33\ m}{SG}$$

ปรอท (SG = 13.6): 10.33 / 13.6 = **0.76 m = 760 mm**
น้ำมันเครื่อง (SG = 0.85): 10.33 / 0.85 ≈ **12.15 m**

บทที่ 3: หลักการของปาสกาลและการทวีคูณแรงทางไฮดรอลิก

แบลส ปาสกาล (Blaise Pascal) นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างหลักการสำคัญในปี ค.ศ. 1653 เพื่ออธิบายการส่งผ่านความดันในของไหลปิด:

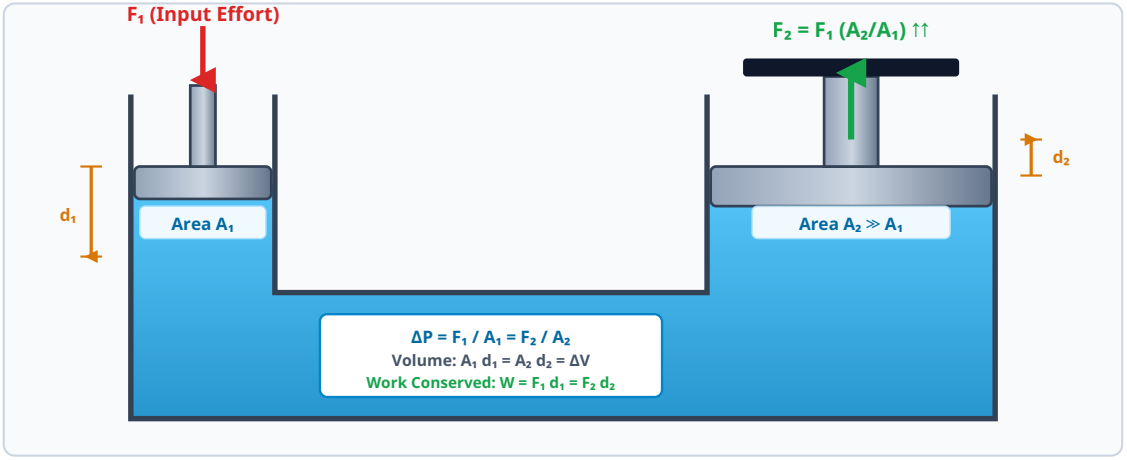
▶ หลักการของปาสกาล (Pascal's Principle)

การเปลี่ยนแปลงความดันที่กระทำต่อของไหลที่บีบอัดไม่ได้และอยู่นิ่งในภาชนะปิด จะถูกส่งผ่านไปยังทุกๆ ส่วนของของไหลและผนังของภาชนะบรรจุโดยขนาดไม่ลดลงเลย

3.1 กลศาสตร์ของแม่แรงและเครื่องอัดไฮดรอลิก

พิจารณากระบอกสูบสองกระบอกที่ติดตั้งลูกสูบเลื่อนได้โดยไม่มีการรั่วซึม มีพื้นที่หน้าตัด A_1 (ลูกสูบนำเข้า) และ A_2 (ลูกสูบยกนำออก) โดยเชื่อมต่อกันที่ฐานด้วยท่อบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก ดังแสดงในรูปที่ 6.2

รูปที่ 6.2: หลักการของปาสกาลและการได้เปรียบเชิงกลในแม่แรงไฮดรอลิก



เมื่อออกแรงกด F_1 ลงบนลูกสูบที่ 1 ความดันของของไหลที่ผิวลูกสูบนำเข้าจะเพิ่มขึ้นเป็น:

$$\Delta P = \frac{F_1}{A_1}$$

ตามหลักการของปาสกาล ความดันส่วนเพิ่ม ΔP นี้จะส่งผ่านไปยังฐานของลูกสูบยกที่ 2 ทันทีโดยไม่ลดทอน:

$$\Delta P = \frac{F_2}{A_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

แก้สมการหาแรงยก F_2 ที่ส่งออกไปยังภาระงาน:

$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1} = F_1 \frac{\pi (D_2/2)^2}{\pi (D_1/2)^2} = F_1 \left[\frac{D_2}{D_1} \right]^2$$

ดังนั้น **การได้เปรียบเชิงกลในอุดมคติ (Ideal Mechanical Advantage, IMA)** ของเครื่องอัดไฮดรอลิกจะเท่ากับอัตราส่วนของพื้นที่หน้าตัด ซึ่งแปรผันตาม **กำลังสองของอัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ**

3.2 การบีบอัดไม่ได้ของปริมาตรและการอนุรักษ์งานเชิงกล

เนื่องจากของเหลวไฮดรอลิกแทบจะไม่สามารถบีบอัดได้ ปริมาตรของเหลวที่ถูกดันลงโดยลูกสูบนำเข้า (ΔV_1) จึงต้องเท่ากับปริมาตรของเหลวที่ดันลูกสูบยกให้ลอยขึ้น (ΔV_2) เสมอ:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 \quad \Rightarrow \quad A_1 d_1 = A_2 d_2 \quad \Rightarrow \quad d_2 = d_1 \frac{A_1}{A_2} = d_1 \left[\frac{D_1}{D_2} \right]^2$$

เมื่อคำนวณงานกลที่กระทำโดยแรงนำเข้า ($W_{in} = F_1 d_1$) เทียบกับงานกลที่ส่งออกไปยังภาระยก ($W_{out} = F_2 d_2$):

$$W_{out} = F_2 d_2 = (F_1 [A_2 / A_1]) \cdot (d_1 [A_1 / A_2]) = F_1 d_1 = W_{in}$$

พลังงานจึงได้รับการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัด เครื่องอัดไฮดรอลิกไม่ได้สร้างพลังงานขึ้นมาเองจากความว่างเปล่า แต่เป็นการทวีคูณแรงโดยแลกกับระยะการเคลื่อนที่ของลูกสูบที่ต้องยาวขึ้น!

> ⚡ **FAST-TRACK 2: ทางลัดอัตราส่วนกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก**
>
> หลีกเลี่ยงการคำนวณพื้นที่วงกลม πr^2 หรือ $\pi D^2/4$ โดยตรงเมื่อวิเคราะห์ระบบไฮดรอลิก ให้แปลงเป็นอัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเชิงเส้น **$k = D_{output} / D_{input}$** ทันที:
>
> - **ตัวคูณขยายแรง: $F_2 = k^2 \cdot F_1$**
> - **ตัวทอนระยะยก: $d_2 = d_1 / k^2$**
> - ตัวอย่างการใช้งาน: หากลูกสูบยกกว้างกว่าลูกสูบปั๊ม 10 เท่า (k = 10) แรงยกจะเพิ่มขึ้น **$10^2 = 100$ เท่า** ในขณะที่ระยะยกจะลดลงเหลือเพียง **1/100** ของระยะปั๊ม ดังนั้นการยกรถยนต์ขึ้น 20 cm จะต้องปั๊มลูกสูบเล็กเป็นระยะทางสะสม 20 × 100 = 2,000 cm = 20 เมตร!

ส่วนที่ 2: หลักการของอาร์คิมีดีสและแรงพยุง

บทที่ 4: แรงพยุง สถิตยศาสตร์การลอยตัว และปัญหาโลหะผสมมงกุฎทองคำ

วัตถุใดๆ ที่จมอยู่ในของไหลจะได้รับแรงลัพธ์ในทิศทางพุ่งขึ้นจากของไหลที่ล้อมรอบ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **แรงพยุง หรือ แรงลอยตัว (Buoyant Force, F_B)** ซึ่งได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบครั้งแรกโดยอาร์คิมีดีสแห่งซีราคิวส์ (Archimedes of Syracuse) ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล

4.1 กำเนิดทางกายภาพของแรงพยุง: อินทิเกรตเกรเดียนต์ความดัน

แรงพยุงไม่ใช่แรงพื้นฐานชนิดใหม่ในธรรมชาติ แต่เป็นผลลัพธ์ในระดับมหภาคของ เกรเดียนต์ความดันไฮโดรสแตติกในแนวดิ่ง ที่กระทำต่อพื้นผิวรอบตัววัตถุที่จมอยู่

เพื่อพิสูจน์อย่างรัดกุม พิจารณาแท่งปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง H กว้าง w ยาว L (ปริมาตร $V = H \cdot w \cdot L$) โดยผิวบนอยู่ในแนวนอนที่ความลึก y_1 และผิวล่างอยู่ที่ความลึก $y_2 = y_1 + H$:

1. แรงในแนวนอนที่กระทำต่อผนังด้านข้างตรงข้ามกันจะหักล้างกันเป็นคู่ๆ ณ ทุกระดับความลึกเนื่องจากสมมาตร
2. แรงกดลงบนผิวด้านบน (พื้นที่ $A = w \cdot L$) จากความดันของไหลคือ: $\mathbf{F_{top} = P(y_1)\,A = (P_0 + \rho_f\, g\, y_1)\,A}$
3. แรงดันขึ้นที่ผิวด้านล่างจากความดันของไหลคือ: $\mathbf{F_{bottom} = P(y_2)\,A = (P_0 + \rho_f\, g\, y_2)\,A = [P_0 + \rho_f\, g\, (y_1 + H)]\,A}$

เมื่อหาแรงลัพธ์สุทธิในแนวดิ่ง:

$$\mathbf{F_B = F_{bottom} - F_{top} = \rho_f\, g\, H\, A = \rho_f\, g\, V_{submerged} = m_{displaced\ fluid} \cdot g}$$

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ของเกาส์ (Gauss's Divergence Theorem) ยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้เป็นจริงสำหรับวัตถุรูปทรงใดๆ ที่จมอยู่ในของไหล:

$$\mathbf{F_B = -\oiint_{\partial V} P\,\hat{n}\,dA = -\iiint_V \nabla P\,dV = -\iiint_V (-\rho_f\, g\,\hat{j})\,dV = (\rho_f\, V\, g)\,\hat{j}}$$

▶ หลักการของอาร์คิมีดีส (Archimedes' Principle)

วัตถุใดๆ ที่จมอยู่ในของไหลทั้งหมดหรือจมเพียงบางส่วน จะถูกพยุงขึ้นด้วยแรงลอยตัวที่มีขนาดเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่:

$$\mathbf{F_B = \rho_{fluid} \cdot V_{submerged} \cdot g}$$

แรงพยุงนี้จะกระทำในแนวดิ่งขึ้นผ่านจุดศูนย์กลางมวลของปริมาตรของไหลที่ถูกแทนที่ ซึ่งเรียกว่า **จุดศูนย์กลางการลอยตัว (Center of Buoyancy, B)**

4.2 สถิตยศาสตร์ของการลอยตัว: จม ลอย และลอยปริ่มน้ำ

พฤติกรรมสมดุลของวัตถุที่มีปริมาตรรวม V_{tot} และความหนาแน่นเฉลี่ย $\bar{\rho}_{obj} = m_{obj} / V_{tot}$ จะขึ้นอยู่กับแรงลัพธ์ในแนวดิ่ง $F_{net} = F_B - W$:

$$\mathbf{F_{net} = \rho_f\, V_{tot}\, g - \bar{\rho}_{obj}\, V_{tot}\, g = (\rho_f - \bar{\rho}_{obj})\, V_{tot}\, g}$$

- **$\bar{\rho}_{obj} > \rho_f$ (วัตถุจม - Sinking):** น้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงสูงสุด ($F_B < W$) วัตถุจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งจนกระทั่งหยุดนิ่งที่ก้นภาชนะ โดยมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก $N = W - F_B$ ช่วยพยุงให้อยู่ในสมดุล

- $\bar{\rho}_{obj} = \rho_f$ **(ลอยปริ่มน้ำ / สมดุลเป็นกลาง - Neutral Buoyancy):** น้ำหนักมีค่าสมดุลพอดีกับแรงพยุง ($F_B = W$) วัตถุสามารถลอยนิ่งอยู่ ณ ระดับความลึกใดๆ ภายในเนื้อของไหล (หลักการทำงานของถังอับเฉาเรือดำน้ำและกระเพาะลมของปลา)
- $\bar{\rho}_{obj} < \rho_f$ **(วัตถุลอยตัว - Floating):** แรงพยุงสูงสุดมีค่ามากกว่าน้ำหนัก วัตถุจะพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำและลอยตัวในสภาวะสมดุลสถิตโดยมีปริมาตรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำ

4.3 สัดส่วนปริมาตรส่วนที่จมสำหรับวัตถุลอยน้ำ

สำหรับวัตถุใดๆ ที่ลอยอยู่อย่างอิสระในสภาวะสมดุลสถิต แรงพยุงขึ้นจะหักล้างกับน้ำหนักรวมของวัตถุพอดี:

$$F_B = W \quad \Rightarrow \quad \rho_f V_{sub} g = \rho_{obj} V_{tot} g$$

เมื่อหารตลอดด้วย $\rho_f V_{tot} g$ จะได้ **สัดส่วนปริมาตรส่วนที่จม (Submerged Fraction, f_{sub})**:

$$f_{sub} = \frac{V_{sub}}{V_{tot}} = \frac{\rho_{obj}}{\rho_{fluid}} = \frac{SG_{obj}}{SG_{fluid}}$$

กรณีศึกษา*:* ภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทร *(Icebergs).* น้ำแข็งธารน้ำแข็งบริสุทธิ์มีความหนาแน่น $\rho_{ice} \approx 917\ kg/m^3$ ในขณะที่น้ำทะเลเย็นมีความหนาแน่น $\rho_{sea} \approx 1025\ kg/m^3$ สัดส่วนปริมาตรที่จมอยู่ใต้น้ำคือ:

$$f_{sub} = \frac{917\ kg/m^3}{1025\ kg/m^3} = 0.895 = 89.5\%$$

ดังนั้น ปริมาตรถึง 89.5% ของภูเขาน้ำแข็งจึงซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำ โดยมีเพียง 10.5% เท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้มองเห็น

4.4 น้ำหนักปรากฏและการหาความถ่วงจำเพาะด้วยการชั่งสองครั้ง

เมื่อแขวนวัตถุแข็งด้วยตาชั่งแล้วจมลงในของไหล แรงพยุงในทิศขึ้นจะช่วยลดแรงตึงเชือก T ที่ดึงไว้ ค่าน้ำหนักที่อ่านได้จากตาชั่งในสภาวะนี้จะเรียกว่า **น้ำหนักปรากฏ (Apparent Weight, W_{app})**:

$$W_{app} = W_{true} - F_B = \rho_{obj} V g - \rho_f V g = W_{true} \left[1 - \frac{\rho_f}{\rho_{obj}} \right]$$

อาร์คิมีดีสใช้เทคนิคการชั่งสองครั้งนี้ในการตรวจสอบการทุจริตทำมงกุฎทองคำของกษัตริย์ไฮเอโรที่ 2 แห่งซีราคิวส์ โดยชั่งน้ำหนักมงกุฎในอากาศ ($W_{air} \approx W_{true}$) และชั่งขณะจมมิดในน้ำบริสุทธิ์ (W_{water}) ผลต่างของน้ำหนักจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่พอดี:

$$\Delta W = W_{air} - W_{water} = \rho_w V_{crown} g \quad \Rightarrow \quad V_{crown} = \frac{W_{air} - W_{water}}{\rho_w g}$$

เมื่อนำมวลที่แท้จริง $m = W_{air} / g$ หารด้วยปริมาตร V_{crown} จะได้ความหนาแน่นเฉลี่ยของมงกุฎ:

$$\rho_{crown} = \frac{W_{air}}{W_{air} - W_{water}} \cdot \rho_{water}$$

ส่วนที่ 3: พลศาสตร์ของไหลและสมการความต่อเนื่อง

บทที่ 5: จลนศาสตร์การไหลในอุดมคติ เส้นกระแส และการอนุรักษ์มวล

ในขณะที่สถิตยศาสตร์ของไหลอธิบายของไหลที่อยู่นิ่ง การเคลื่อนที่ของของไหลจริงจะมีความซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้นอย่างมากตามสมการนาเวียร์-สโตกส์ (Navier-Stokes equations) เพื่อสร้างความเข้าใจทางกายภาพขั้นพื้นฐาน เราจะเริ่มต้นศึกษาจาก **แบบจำลองของไหลในอุดมคติ (Ideal Fluid Model)**

5.1 ข้อสมมติฐาน 4 ประการของการไหลในอุดมคติ

1. **การไหลคงตัว (Steady / Laminar Flow):** สนามเวกเตอร์ความเร็วของไหล $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ ณ แต่ละตำแหน่งพิกัดในปริภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ($\partial \mathbf{v}/\partial t = \mathbf{0}$) อนุภาคทุกตัวที่เคลื่อนที่ผ่านจุดเดิมจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่เดียวกันเสมอ
2. **ของไหลบีบอัดไม่ได้ (Incompressible Flow):** ความหนาแน่นของไหล ρ มีค่าคงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งระบบ ($d\rho/dt = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$) ข้อสมมตินี้เป็นจริงอย่างยิ่งสำหรับของเหลว และเป็นค่าประมาณที่ดีมากสำหรับก๊าซที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำกว่ามัค 0.3 ($v < 100$ m/s)
3. **ไม่มีความหนืด (Inviscid / Non-Viscous Flow):** แรงเสียดทานภายในของไหลและความเค้นเฉือนระหว่างชั้นของไหลที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กันมีค่าน้อยมากจนตัดทิ้งได้ ($\eta = 0$) จึงไม่มีพลังงานกลสูญเสียไปเป็นพลังงานความร้อน
4. **การไหลไม่หมุนวน (Irrotational Flow):** ชิ้นธาตุของไหลไม่มีโมเมนตัมเชิงมุมสุทธิรอบจุดศูนย์กลางมวลของตัวเอง ($\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$) หากวางกังหันใบพัดขนาดจิ๋วลงในการไหล กังหันจะเคลื่อนที่เลื่อนตำแหน่งไปข้างหน้าโดยไม่หมุนรอบแกนของตัวเอง

5.2 เส้นกระแสและหลอดกระแส (Streamlines and Streamtubes)

เส้นกระแส (Streamline) คือเส้นโค้งสมมุติที่ลากผ่านเนื้อของไหลที่กำลังเคลื่อนที่ โดย ณ ทุกๆ จุดบนเส้นโค้ง เวกเตอร์สัมผัสจะมีทิศทางขนานกับเวกเตอร์ความเร็วขณะนั้น $\mathbf{v}$ ในการไหลคงตัว เส้นกระแสจะคงที่ในปริภูมิและทับซ้อนกับเส้นทางเดินจริง (Pathlines) ของอนุภาคของไหลพอดี

เส้นกระแสไม่มีวันตัดกัน เพราะหากเส้นกระแสสองเส้นตัดกัน อนุภาคของไหลที่จุดตัดนั้นจะต้องมีความเร็วพร้อมกันสองค่า ซึ่งขัดแย้งกับหลักความเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มของเส้นกระแสที่อยู่ประชิดกันจะรวมกันเป็น **หลอดกระแส (Streamtube)** เนื่องจากเวกเตอร์ความเร็วจะสัมผัสกับผิวของหลอดกระแสเสมอ จึงไม่มีของไหลไหลเข้าหรือหลุดรอดข้ามผนังด้านข้างของหลอดกระแสได้เลย

5.3 การพิสูจน์สมการความต่อเนื่อง (Equation of Continuity)

พิจารณาของไหลที่บีบอัดไม่ได้ไหลผ่านท่อหรือหลอดกระแสที่มีพื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนแปลงไป ให้พื้นที่หน้าตัดที่ตำแหน่ง 1 เป็น A_1 ความเร็วการไหลเป็น v_1 และที่ตำแหน่ง 2 มีพื้นที่หน้าตัดเป็น A_2 ความเร็วเป็น v_2

ในช่วงเวลาเล็กยิ่งยวด dt:

1. ของไหลที่ตำแหน่ง 1 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นระยะ $dx_1 = v_1\, dt$ คิดเป็นปริมาตร $dV_1 = A_1\, dx_1 = A_1\, v_1\, dt$ เข้าสู่ท่อ
2. มวลของไหลที่ไหลเข้าตำแหน่ง 1 คือ $\mathbf{dm_1 = \rho_1 A_1 v_1 dt}$
3. ในทำนองเดียวกัน ของไหลที่ตำแหน่ง 2 เคลื่อนที่ไปเป็นระยะ $dx_2 = v_2\, dt$ ไหลออกจากท่อ คิดเป็นมวล $\mathbf{dm_2 = \rho_2 A_2 v_2 dt}$

จากกฎพื้นฐานของ **การอนุรักษ์มวล (Conservation of Mass)** ในการไหลคงตัวที่ไม่มีการกักเก็บหรือสร้างมวลขึ้นใหม่ มวลที่ไหลเข้าต้องเท่ากับมวลที่ไหลออก:

$$\mathbf{dm_1 = dm_2 \quad \Rightarrow \quad \rho_1 A_1 v_1\, dt = \rho_2 A_2 v_2\, dt}$$

เมื่อหารตลอดด้วย dt จะได้ **สมการความต่อเนื่องของมวล**:

$$\mathbf{\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 = \frac{dm}{dt} = \dot{m}} \qquad \textbf{[อัตราการไหลเชิงมวล (Mass Flow Rate), kg/s]}$$

สำหรับของไหลที่บีบอัดไม่ได้ ความหนาแน่นคงที่ $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ จึงตัดทิ้งได้ กลายเป็น **สมการความต่อเนื่องของอัตราการไหลเชิงปริมาตร**:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q \quad \text{[อัตราการไหลเชิงปริมาตร (Volumetric Flow Rate / Discharge), } m^3/s\text{]}$$

ส่วนที่ 4: สมการแบร์นุลลีและการประยุกต์ใช้งานจริง

บทที่ 6: การพิสูจน์กฎการอนุรักษ์พลังงานของแบร์นุลลีจากทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์

ดาเนียล แบร์นุลลี (Daniel Bernoulli) นักคณิตศาสตร์ชาวสวิส ได้นำเสนอ **สมการแบร์นุลลี (Bernoulli's Equation)** ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือเป็นทฤษฎีบทการอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญที่สุดในพลศาสตร์ของไหลอุดมคติ โดยแสดงถึงการอนุรักษ์พลังงานกลรวมสำหรับก้อนของไหลที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นกระแส

6.1 การพิสูจน์อย่างรัดกุมจากทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์

พิจารณาส่วนของของไหลในอุดมคติที่ไหลตามเส้นกระแสผ่านท่อที่มีพื้นที่หน้าตัดและความสูงแปรผัน ก้อนของไหลที่พิจารณาเริ่มต้นถูกจำกัดขอบเขตอยู่ระหว่างตำแหน่ง 1 (พื้นที่ A_1, ความสูง y_1, ความดัน P_1, ความเร็ว v_1) และตำแหน่ง 2 (พื้นที่ A_2, ความสูง y_2, ความดัน P_2, ความเร็ว v_2)

ในช่วงเวลา dt ของไหลที่ตำแหน่ง 1 เคลื่อนที่ไป $dx_1 = v_1\, dt$ ในขณะที่ตำแหน่ง 2 เคลื่อนที่ไป $dx_2 = v_2\, dt$ จากสมการความต่อเนื่อง ปริมาตรของไหลที่ถูกแทนที่ทั้งสองด้านมีค่าเท่ากัน: $\mathbf{dV = A_1\, dx_1 = A_2\, dx_2}$ คิดเป็นมวล $\mathbf{dm = \rho\, dV}$

1. งานที่กระทำโดยแรงดันภายนอก (Work by Pressure Forces):

ที่ทางเข้า (ตำแหน่ง 1) ของไหลต้นน้ำดันก้อนของไหลไปข้างหน้าด้วยแรง $F_1 = P_1 A_1$ ในทิศการเคลื่อนที่:

$$W_1 = F_1\, dx_1 = (P_1 A_1)(v_1\, dt) = P_1\, dV$$

ที่ทางออก (ตำแหน่ง 2) ของไหลปลายน้ำต้านการเคลื่อนที่ด้วยแรง $F_2 = P_2 A_2$ ในทิศตรงข้าม:

$$W_2 = -F_2\, dx_2 = -(P_2 A_2)(v_2\, dt) = -P_2\, dV$$

งานกลสุทธิที่แรงดันของไหลรอบข้างกระทำต่อก้อนของไหลคือ:

$$W_{pressure} = W_1 + W_2 = (P_1 - P_2)\, dV$$

2. งานที่กระทำโดยแรงโน้มถ่วง (Work by Gravity):

เมื่อก้อนของไหลเคลื่อนตัว ของไหลส่วนใหญ่ระหว่างกลางยังคงเดิม ผลลัพธ์สุทธิทางโน้มถ่วงเทียบเท่ากับการย้ายมวล $dm = \rho\, dV$ จากระดับความสูง y_1 ไปยัง y_2:

$$W_{gravity} = -\Delta U = -dm \cdot g\,(y_2 - y_1) = -\rho\, dV\, g\,(y_2 - y_1)$$

3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ (ΔK):

การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์สุทธิของระบบเท่ากับพลังงานจลน์ที่เพิ่มเข้ามาที่ตำแหน่ง 2 ลบด้วยพลังงานจลน์ที่ออกไปจากตำแหน่ง 1:

$$\Delta K = \frac{1}{2}\, dm\, v_2^2 - \frac{1}{2}\, dm\, v_1^2 = \frac{1}{2}\, \rho\, dV\,(v_2^2 - v_1^2)$$

4. สังเคราะห์ผลลัพธ์ผ่านทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ ($W_{net} = \Delta K$):

$$(P_1 - P_2)\,dV - \rho\, g\, (y_2 - y_1)\,dV = \frac{1}{2}\,\rho\,(v_2^2 - v_1^2)\,dV$$

หารตลอดทุกพจน์ด้วยปริมาตร dV:

$$P_1 - P_2 - \rho\, g\, y_2 + \rho\, g\, y_1 = \frac{1}{2}\,\rho\, v_2^2 - \frac{1}{2}\,\rho\, v_1^2$$

จัดกลุ่มพจน์ของสภาวะที่ 1 ไว้ทางซ้าย และสภาวะที่ 2 ไว้ทางขวา จะได้ **สมการแบร์นุลลี (Bernoulli's Equation)**:

▶ **สมการแบร์นุลลีตลอดแนวเส้นกระแส**

$$P_1 + \frac{1}{2}\,\rho\, v_1^2 + \rho\, g\, y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\,\rho\, v_2^2 + \rho\, g\, y_2 = \text{ค่าคงที่}$$

6.2 ความหนาแน่นพลังงานและรูปแบบเฮด (Energy Density and Head Forms)

ทุกพจน์ในสมการแบร์นุลลีมีมิติของ **พลังงานต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ($J/m^3 = N/m^2 = Pa$)**:

- **P: ความดันสถิต (Static Pressure):** ความดันทางอุณหพลศาสตร์ภายในที่เกิดจากการชนของโมเลกุลของไหล
- **$\frac{1}{2}\,\rho\, v^2$: ความดันพลวัต (Dynamic Pressure, q):** พลังงานจลน์ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลของไหลในทิศทางเฉพาะ
- **$\rho\, g\, y$: ความดันไฮโดรสแตติก:** พลังงานศักย์โน้มถ่วงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรเนื่องจากระดับความสูงของของไหล

เมื่อหารตลอดสมการด้วย $\rho\, g$ จะได้ **รูปแบบเฮด (Head Form)** ซึ่งนิยมใช้อย่างกว้างขวางในวิศวกรรมชลศาสตร์และโยธา (โดยทุกพจน์จะมีหน่วยเป็นเมตร):

$$\frac{P}{\rho\, g} + \frac{v^2}{2g} + y = H = \text{ค่าคงที่} \qquad \text{[เฮดชลศาสตร์รวม (Total Hydraulic Head), m]}$$

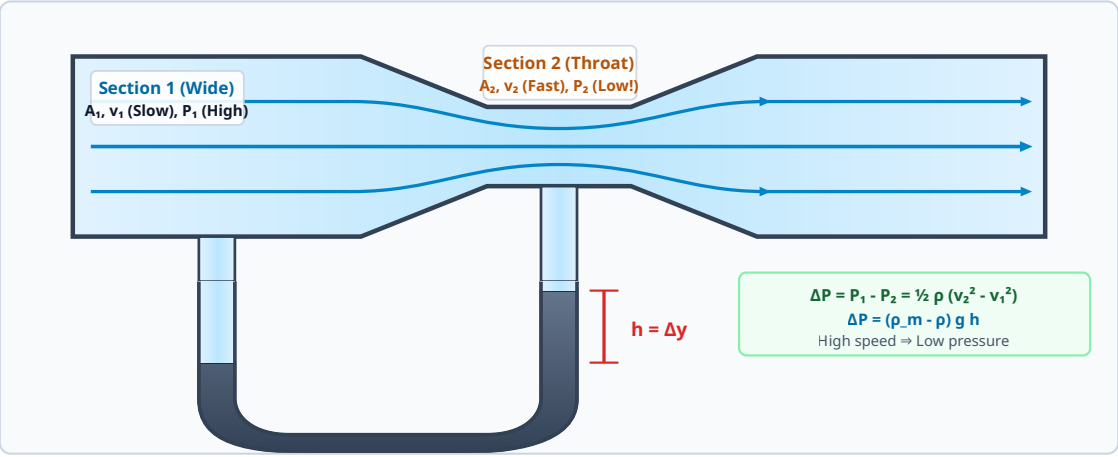
โดยที่ $P/(\rho g)$ คือ เฮดความดัน *(Pressure Head)*, $v^2/(2g)$ คือ เฮดความเร็ว *(Velocity Head)*, และ y คือ เฮดระดับความสูง *(Elevation Head)*

บทที่ 7: การประยุกต์ใช้งานจริงของหลักการแบร์นุลลี

7.1 มาตรเวนจูรีและการวัดอัตราการไหล (The Venturi Meter)

มาตรเวนจูรี (Venturi Meter) คืออุปกรณ์คอดท่อที่ติดตั้งแทรกในท่อส่งเพื่อวัดอัตราการไหลเชิงปริมาตร ดังแสดงในรูปที่ 6.3 ท่อแนวนอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า D_1 จะเรียวลงอย่างราบรื่นสู่คอคอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง $D_2 < D_1$

รูปที่ 6.3: ผลของเวนจูรีและการลดลงของความดันในคอด่อ



เนื่องจากท่ออยู่ในแนวนอน ($y_1 = y_2$) พจน์พลังงานศักย์โน้มถ่วงในสมการแบร์นุลลีจะหักล้างกันไป:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad \Rightarrow \quad P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2)$$

จากสมการความต่อเนื่อง $v_2 = v_1 (A_1 / A_2)$ เมื่อแทนค่าลงในผลต่างความดัน:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left(\left[\frac{A_1}{A_2} \right]^2 - 1 \right)$$

แก้สมการหาความเร็วการไหลเข้า v_1:

$$v_1 = \sqrt{\left[\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho \left[(A_1/A_2)^2 - 1 \right]} \right]} = \sqrt{\left[\frac{2\Delta P}{\rho \left[(D_1/D_2)^4 - 1 \right]} \right]}$$

เมื่อเชื่อมต่อกับแมนอมิเตอร์รูปตัวยูวัดผลต่างความดันที่บรรจุปรอทความหนาแน่น ρ_m จะได้ $\Delta P = (\rho_m - \rho) g h$ อัตราการไหลเชิงปริมาตร Q คือ:

$$Q = A_1 v_1 = A_1 A_2 \sqrt{\left[\frac{2\Delta P}{\rho (A_1^2 - A_2^2)} \right]}$$

⚡ **FAST-TRACK 3: ทางลัดความเร็วและความดันพลวัตในมาตรเวนจูรี**

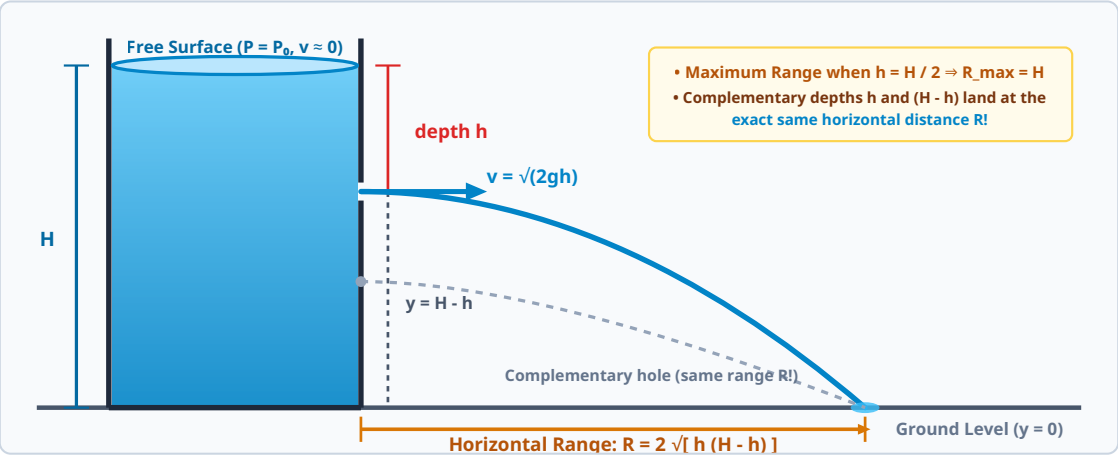
สำหรับอัตราส่วนการคอดของเส้นผ่านศูนย์กลาง $\mathbf{k = D_1 / D_2 > 1}$:

- **อัตราส่วนความเร็ว: $v_2 / v_1 = k^2$** เช่น ถ้าคอคอดแคบลงครึ่งหนึ่ง (k = 2) ความเร็วที่คอคอดจะเพิ่มขึ้น **4 เท่า**
- **อัตราส่วนความดันพลวัต: $q_2 / q_1 = (v_2 / v_1)^2 = k^4$** สำหรับ k = 2 ความดันพลวัตจะพุ่งขึ้นถึง **16 เท่า!**
- **การลดลงของความดันสถิต:** $\Delta P = \frac{1}{2}\rho v_1^2 (k^4 - 1)$ สำหรับท่อที่หด 2:1 ค่า ΔP จะเท่ากับ **$15 \times (\frac{1}{2}\rho v_1^2)$**

7.2 กฎการไหลพุ่งของทอร์ริเชลลีและการถ่ายเทของเหลวออกจากถัง

พิจารณาถังกักเก็บขนาดใหญ่ที่เปิดสู่อากาศความดันบรรยากาศ P_0 บรรจุของเหลวสูง H มีรูระบายขนาดเล็กพื้นที่หน้าตัด A_2 เจาะอยู่ที่ระดับความลึก h ใต้ผิวน้ำ (ที่ระดับความสูง $y_2 = H - h$ เหนือพื้น) ดังแสดงในรูปที่ 6.4

รูปที่ 6.4: กฎของทอร์ริเชลลีและวิถีการพุ่งของลำน้ำ



เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของถัง A_1 มีขนาดใหญ่กว่ารูระบาย A_2 อย่างมหาศาล ($A_1 \gg A_2$) ผิวน้ำด้านบนจึงยุบตัวลงด้วยความเร็วที่น้อยมากจนตัดทิ้งได้: $v_1 = (A_2/A_1)\, v_2 \approx 0$ ทั้งผิวด้านบนและลำน้ำที่พุ่งออกมาต่างสัมผัสกับความดันบรรยากาศ ($P_1 = P_2 = P_0$) เมื่อประยุกต์สมการแบร์นุลลีระหว่างผิวบน 1 กับรูระบาย 2:

$$P_0 + 0 + \rho g H = P_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g (H - h) \quad \Rightarrow \quad \rho g h = \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

แก้สมการหาความเร็วของการพุ่ง v_2 จะได้ **กฎของทอร์ริเชลลี (Torricelli's Law)**:

$$v_{efflux} = \sqrt{(2gh)}$$

สิ่งที่น่าประหลาดใจทางฟิสิกส์คือ อัตราเร็วในการพุ่งออกของของเหลวนี้มีค่าเท่ากับอัตราเร็วของวัตถุแข็งที่ตกอย่างอิสระจากความสูง h พอดิบพอดี!

ระยะตกตามแนวราบของวิถีพาราโบลา

ลำน้ำพุ่งออกจากรูในแนวราบด้วยอัตราเร็ว $v_x = \sqrt{(2gh)}$ จากความสูง $y = H - h$ เหนือพื้นดิน เวลา t ที่ลำน้ำใช้ในการตกลงสู่พื้นถูกกำหนดโดยจลนศาสตร์การตกอิสระ: $y = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{[2(H - h) / g]}$ ระยะตกตามแนวราบ R ของลำน้ำคือ:

$$R = v_x \cdot t = \sqrt{(2gh)} \cdot \sqrt{\left[\frac{2(H - h)}{g}\right]} = 2\sqrt{[h (H - h)]}$$

⚡ **FAST-TRACK 4: เทคนิคจุดเจาะระยะไกลสุดและเวลาถ่ายเทน้ำหมดถัง**

- **ตำแหน่งเจาะที่ลำน้ำไปได้ไกลที่สุด:** หาอนุพันธ์ของ $R^2(h) = 4(hH - h^2)$ เทียบกับ h จะได้ $d(hH - h^2)/dh = H - 2h = 0 \Rightarrow$ **$h = H / 2$** ระยะตกในแนวราบจะไกลที่สุดเมื่อเจาะรูที่กึ่งกลางความสูงของถังพอดี โดยมีค่า **$R_{max} = 2\sqrt{[(H/2)(H/2)]} = H$** (เท่ากับความสูงของระดับน้ำในถัง)!
- **สมมาตรของรูระบายคู่:** รูเจาะที่ความลึก h ใดๆ และรูที่ความลึก $H - h$ จะสร้างลำน้ำที่ **ตกกระทบพื้น ณ ระยะราบ R เดียวกันเป๊ะ**
- **เวลาถ่ายเทน้ำหมดถัง:** จากการอินทิเกรตสมการผิวน้ำยุบตัว $-A(y)\, dy/dt = a\sqrt{(2gy)}$ จะได้:

$$T_{drain} = \frac{A}{a}\sqrt{\left[\frac{2H}{g}\right]} = 2 \cdot \frac{V_{tank}}{Q_{initial}}$$

เวลาที่ใช้ปล่อยน้ำจนหมดถังจะเท่ากับ **สองเท่า (2x)** ของเวลาสมมุติหากอัตราการไหลเริ่มต้น Q_0 คงที่ตลอดเวลา!

7.3 ท่อปิโตต์และการวัดความเร็วลม (Pitot-Static Tubes)

ท่อปิโตต์ (Pitot-Static Tube) ทำหน้าที่วัดความเร็วการไหลของของไหลโดยเปรียบเทียบระหว่างความดันสถิตกับความดันหยุดนิ่ง รูเปิดด้านหน้าที่หันปะทะกระแสอากาศจะทำให้อนุภาคอากาศหยุดนิ่งอย่างไอเซนโทรปิกตามเส้นกระแสนิ่ง ($v = 0$) ทำให้สามารถวัด **ความดันหยุดนิ่ง หรือความดันรวม (Stagnation / Total Pressure, P_0)**:

$$P_0 = P_{static} + \frac{1}{2}\rho v^2$$

ช่องเปิดรอบลำตัวด้านข้างจะวัดความดันสถิตของบรรยากาศ P_{static} ทำให้คำนวณความเร็วของอากาศยาน v ได้โดยตรงจากทรานสดิวเซอร์วัดผลต่างความดัน:

$$v = \sqrt{\left[\frac{2(P_0 - P_{static})}{\rho_{air}}\right]}$$

7.4 แรงยกทางอากาศพลศาสตร์และปรากฏการณ์แมกนัส (Aerodynamic Lift & Magnus Effect)

เมื่อแพนอากาศ (Airfoil) เคลื่อนที่ผ่านอากาศด้วยมุมปะทะ ความโค้งของผิวปีกด้านบนจะบีบให้เส้นกระแสเบียดชิดกัน ตามสมการความต่อเนื่องอากาศด้านบนจะต้องเร่งความเร็วสูงขึ้น ($v_{top} > v_{bottom}$) และตามสมการแบร์นุลลี ความเร็วที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ความดันสถิตที่ผิวปีกด้านบนลดต่ำลงกว่าผิวด้านล่าง:

$$P_{bottom} - P_{top} = \frac{1}{2}\rho\left(v_{top}^2 - v_{bottom}^2\right) > 0$$

เมื่ออินทิเกรตผลต่างความดันนี้ทั่วพื้นที่ผิวปีก จะก่อให้เกิด **แรงยกทางอากาศพลศาสตร์ (Lift Force, L)** ในอากาศพลศาสตร์สมัยใหม่ปรากฏการณ์นี้อธิบายผ่าน **ทฤษฎีบทคุททา-ยูคอฟสกี (Kutta-Joukowski Theorem)**: $L' = \rho_\infty v_\infty \Gamma$ โดยที่ $\Gamma = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$ คือค่าการหมุนวนรอบปีก (Circulation)

ปรากฏการณ์แมกนัส *(The Magnus Effect):* ทรงกระบอกหรือลูกบอลที่หมุนรอบตัวเองจะเหนี่ยวนำชั้นของไหลรอบผิวให้หมุนตาม ด้านที่หมุนตามทิศทางการไหลจะมีความเร็วสัมพัทธ์สูงขึ้น ความดันจึงลดต่ำลง ในขณะที่ด้านตรงข้ามหมุนสวนทาง ความเร็วสัมพัทธ์จะลดลง ความดันจึงสูงขึ้น ความต่างของความดันนี้ก่อให้เกิดแรงในแนวขวางที่ดัดวิถีลูกเบสบอล ลูกเทนนิสท็อปสปิน หรือลูกกอล์ฟให้โค้งเลี้ยวในอากาศ

7.5 การทำงานของกาลักน้ำและขีดจำกัดการเกิดโพรงไอ (Siphon & Cavitation)

กาลักน้ำ (Siphon) ทำหน้าที่ลำเลียงของเหลวออกจากภาชนะระดับสูงข้ามสันโค้งที่ความสูง h_c ลงสู่ภาชนะด้านล่าง อัตราเร็วของการไหลออกคือ $v = \sqrt{(2g\, h_d)}$ โดยที่ h_d คือผลต่างความสูงแนวดิ่งระหว่างผิวน้ำต้นทางกับปลายท่อปล่อย ความดันสัมบูรณ์ ณ จุดสูงสุดของสันกาลักน้ำคือ:

$$P_{crest} = P_0 - \rho\, g\, h_c - \frac{1}{2}\rho\, v^2$$

หากสร้างสันกาลักน้ำสูงเกินไป ความดัน P_{crest} จะลดต่ำลงจนถึงความดันไออิ่มตัวของของเหลว ($P_{vapor} \approx 2.34$ kPa สำหรับน้ำที่ 20 °C) ณ ขีดจำกัดนี้ น้ำจะเดือดเป็นไอเองที่อุณหภูมิห้อง (**การเกิดโพรงไอ หรือ Cavitation**) ก่อตัวเป็นฟองไอน้ำที่ตัดขาดลำของเหลวและทำให้กาลักน้ำหยุดทำงานทันที ความสูงทางทฤษฎีสูงสุดของสันกาลักน้ำสำหรับน้ำที่ระดับน้ำทะเลคือประมาณ **$h_{c,\,max} \approx 10.1$ เมตร**

ส่วนที่ 5: ความหนืด ของไหลจริง และการเปลี่ยนผ่านสู่การไหลแบบปั่นป่วน

บทที่ 8: ความเค้นเฉือนเนื่องจากความหนืดและการไหลในท่อแบบฮาเกน-ปัวเซย

แม้ว่าทฤษฎีของไหลในอุดมคติจะให้ข้อสรุปที่งดงาม แต่ของไหลจริงทุกชนิดล้วนมีแรงเสียดทานภายในที่เรียกว่า **ความหนืด (Viscosity)** ความหนืดหมายถึงความต้านทานของของไหลต่อการเปลี่ยนรูปเนื่องจากแรงเฉือน

8.1 กฎความหนืดของนิวตัน (Newton's Law of Viscosity)

พิจารณาแผ่นระนาบขนาดใหญ่สองแผ่นพื้นที่ A ขนานกัน โดยมีชั้นของไหลหนา h คั่นอยู่ตรงกลาง แผ่นล่างถูกตรึงให้อยู่นิ่ง ในขณะที่แผ่นบนถูกดึงในแนวนอนด้วยความเร็วคงที่ v_0 เนื่องจากอันตรกิริยาระดับโมเลกุล โมเลกุลของของไหลจะเกาะติดกับผิวของแข็งโดยไม่ลื่นไถล (**เงื่อนไขไร้การลื่นไถล - No-Slip Boundary Condition**): $v(y = 0) = 0$ และ $v(y = h) = v_0$

ในการไหลแบบราบเรียบสม่ำเสมอ (Couette flow) โปรไฟล์ความเร็วจะแปรผันเชิงเส้น $v(y) = v_0\,(y/h)$ ความเค้นเฉือน τ ที่จำเป็นในการรักษาการเปลี่ยนรูปนี้เป็นไปตาม **กฎความหนืดของนิวตัน**:

$$\tau = \frac{F_{shear}}{A} = \eta\, \frac{dv_x}{dy}$$

ค่าคงที่การแปรผัน **η** (หรือ μ) เรียกว่า **ความหนืดไดนามิก (Dynamic Viscosity)** ในหน่วย SI วัดเป็น **ปาสกาล-วินาที ($Pa \cdot s = N \cdot s/m^2 = kg\,/\,(m \cdot s)$)** ในระบบ CGS นิยมใช้หน่วยปัวส์ (Poise, P): **1 Pa · s = 10 Poise = 1,000 เซนติปัวส์ (centipoise, cP)** น้ำบริสุทธิ์ที่ 20 °C มีค่า $\eta \approx 1.00 \times 10^{-3}$ Pa · s = **1.00 cP** เลือดของมนุษย์มีค่า $\eta \approx 3.0 – 4.0$ cP

8.2 การพิสูจน์กฎของฮาเกน-ปัวเซยสำหรับการไหลแบบราบเรียบในท่อกลม

พิจารณาการไหลคงตัวแบบราบเรียบของของไหลหนืดผ่านท่อทรงกระบอกแนวนอนรัศมี R ยาว L ขับเคลื่อนด้วยผลต่างความดันตามแนวแกน $\Delta P = P_1 - P_2$ แยกพิจารณาแกนของไหลทรงกระบอกรัศมี $r \le R$ และยาว L ร่วมแกนกับท่อ:

1. แรงขับเคลื่อนสุทธิจากผลต่างความดันที่กระทำต่อพื้นที่หน้าตัดหัวท้าย: **$F_{press} = \Delta P \cdot (\pi\, r^2)$**
2. แรงหนืดต้านทานที่กระทำบนผิวด้านข้าง (พื้นที่ $2\pi rL$): **$F_{visc} = \tau(r) \cdot (2\pi\, r\, L) = \eta\,(dv/dr) \cdot (2\pi\, r\, L)$**

ในการไหลคงตัวโดยไม่มีความเร่ง แรงทั้งสองต้องสมดุลกัน:

$$\Delta P\,(\pi\, r^2) + \eta\, \frac{dv}{dr}\,(2\pi\, r\, L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dr} = -\,\frac{\Delta P}{2\,\eta\, L}\, r$$

อินทิเกรตเทียบกับ r โดยใช้เงื่อนไขขอบเขตไร้การลื่นไถลที่ผนังท่อ (v(r = R) = 0):

$$\int_{v}^{0} dv' = -\frac{\Delta P}{2\eta L}\int_{r}^{R} r'\,dr' \quad \Rightarrow \quad v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)$$

การกระจายตัวของความเร็วข้ามหน้าตัดท่อจะมีลักษณะเป็น **พาราโบลาของการหมุน (Paraboloid of revolution)** โดยมีความเร็วสูงสุด v_{max} ที่กึ่งกลางแกนท่อ (r = 0):

$$v_{max} = \frac{\Delta P\, R^2}{4\eta L}$$

อัตราการไหลเชิงปริมาตรรวม (Discharge Q)

การหาอัตราการไหลรวมทำได้โดยอินทิเกรตความเร็วเหนือวงแหวนบางรัศมี r หนา dr (พื้นที่ dA = 2π r dr):

$$Q = \int_{0}^{R} v(r)\,(2\pi r\,dr) = \frac{2\pi\,\Delta P}{4\eta L}\int_{0}^{R}(R^2 r - r^3)\,dr = \frac{\pi\,\Delta P}{2\eta L}\left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4}\right)$$

ซึ่งนำไปสู่ **สมการฮาเกน-ปัวเซย (Hagen-Poiseuille Equation)** อันโด่งดัง:

▶ กฎของฮาเกน-ปัวเซย (Hagen-Poiseuille Law)

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta L} = \frac{\pi D^4 \Delta P}{128\eta L}$$

ความเร็วการไหลเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุดที่กึ่งกลางท่อ: $\bar{v} = Q/(\pi R^2) = \frac{1}{2} v_{max}$

⚡ FAST-TRACK 5: ความต้านทานชลศาสตร์ R^4 และพลศาสตร์การไหลเวียนโลหิต

ความต้านทานชลศาสตร์ของท่อถูกนิยามโดยการเทียบเคียงกับกฎของโอห์ม: $\Delta P = Q \cdot R_{hyd}$ โดยที่: $R_{hyd} = \frac{8\eta L}{\pi R^4} \propto \frac{1}{R^4} \propto \frac{1}{D^4}$

- **ความไวอย่างยิ่งยวดต่อรัศมี:** เนื่องจากอัตราการไหลแปรผันตาม R^4 การเพิ่มรัศมีท่อเพียง 2 เท่า จะเพิ่มอัตราการไหลได้ถึง $2^4 = 16$ **เท่า (1,600%)** ภายใต้ผลต่างความดันเท่าเดิม!
- **ความสำคัญทางการแพทย์ (หลอดเลือดตีบตันและความดันโลหิตสูง):** หากหลอดเลือดแดงตีบตันแคบลงเพียง **19%** (R → 0.81 R) อัตราการไหลเวียนของเลือดจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งทันที: $(0.81)^4 \approx 0.43 \approx 50\%$! และเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอ หัวใจจะต้องเพิ่มแรงดันขับเคลื่อนเป็นสองเท่า ซึ่งนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรง

บทที่ 9: เกณฑ์การปั่นป่วนของเรย์โนลด์ส แรงต้านของสโตกส์ และแรงตึงผิว

9.1 เลขเรย์โนลด์สและการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการไหล

ออสบอร์น เรย์โนลด์ส (Osborne Reynolds) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้สาธิตในปี ค.ศ. 1883 ว่าการที่ของไหลจะไหลอย่างราบเรียบเป็นระเบียบ (Laminar) หรือจะแตกตัวกลายเป็นวังวนปั่นป่วนที่ไร้ระเบียบ (Turbulent) ถูกกำหนดโดยอัตราส่วนไร้มิติเพียงตัวเดียวคือ **เลขเรย์โนลด์ส (Reynolds Number, Re)**:

$$\mathbf{Re = \frac{\text{แรงเฉื่อย (Inertial Forces)}}{\text{แรงหนืด (Viscous Forces)}} = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}}$$

โดยที่ v คือความเร็วการไหลเฉลี่ย, D คือเส้นผ่านศูนย์กลางท่อชลศาสตร์, ρ คือความหนาแน่น, η คือความหนืดไดนามิก, และ $\nu = \eta/\rho$ คือความหนืดคิเนมาติก (Kinematic Viscosity, m^2/s)

รูปแบบการไหลในท่อ	ช่วงของเลขเรย์โนลด์ส	ลักษณะทางกายภาพของการไหล
การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow)	**$Re < 2,000$**	ชั้นของไหลเลื่อนขนานกันเป็นระเบียบโดยไม่ผสมกัน เป็นไปตามกฎของปัวเซยอย่างสมบูรณ์ โปรไฟล์ความเร็วเป็นพาราโบลา
ช่วงการเปลี่ยนผ่าน (Transition Zone)	**$2,000 \le Re \le 4,000$**	เกิดวังวนปั่นป่วนสลับกับการไหลแบบราบเรียบ สภาวะไม่เสถียรและไวต่อความขรุขระของผนังท่อ
การไหลแบบปั่นป่วนสมบูรณ์ (Turbulent Flow)	**$Re > 4,000$**	เกิดการหมุนวน 3 มิติอย่างสับสนอลหม่าน มีการผสมคลุกเคล้าโมเมนตัมรุนแรง โปรไฟล์ความเร็วป้านขึ้น ความต้านทานแปรผันตาม v^2

9.2 กฎของสโตกส์สำหรับการเคลื่อนที่ช้าและความเร็วปลาย

สำหรับอนุภาคขนาดเล็กมากหรือการเคลื่อนที่ในของไหลที่มีความหนืดสูงมากซึ่งมีเลขเรย์โนลด์สต่ำมาก (**$Re \ll 1$**, Creeping / Stokes flow) พจน์แรงเฉื่อยจะน้อยจนตัดทิ้งได้ และแรงต้านเนื่องจากความหนืดที่กระทำต่อทรงกลมผิวเรียบรัศมี r ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v จะเป็นไปตาม **กฎของสโตกส์ (Stokes' Law)**:

$$\mathbf{F_{drag} = 6 \pi \eta r v}$$

เมื่อหยดหรือทรงกลมความหนาแน่น ρ_s ตกอย่างอิสระในของไหลความหนาแน่น ρ_f วัตถุจะเข้าสู่ **ความเร็วปลาย (Terminal Velocity, v_t)** เมื่อน้ำหนักดึงลงสมดุลพอดีกับผลรวมของแรงพยุงและแรงต้านของสโตกส์:

$$\mathbf{W = F_B + F_{drag} \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_s g = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_f g + 6 \pi \eta r v_t}$$

แก้สมการหาความเร็วปลาย v_t:

$$\mathbf{v_t = \frac{2 r^2 (\rho_s - \rho_f) g}{9 \eta}}$$

ความสัมพันธ์นี้ถูกนำไปใช้โดยโรเบิร์ต มิลลิแกน (Robert Millikan) ในการทดลองหยดน้ำมันอันโด่งดังในปี ค.ศ. 1909 เพื่อวัดประจุไฟฟ้าพื้นฐาน e และยังใช้ในทางการแพทย์เพื่อวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR)

9.3 แรงตึงผิวและการซึมตามรูเล็ก (Surface Tension & Capillarity)

ที่รอยต่อระหว่างของเหลวกับก๊าซ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกัน (Cohesive forces) จะดึงโมเลกุลที่ผิวหน้าเข้าสู่ใจกลางเนื้อของเหลว ส่งผลให้เกิดพลังงานที่ผิว **แรงตึงผิว (Surface Tension, γ)** นิยามเป็นแรงต่อหนึ่งหน่วยความยาว (หรืองานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวที่เพิ่มขึ้น):

$$\mathbf{\gamma = \frac{F}{L} = \frac{dW}{dA} \quad [N/m = J/m^2]}$$

สำหรับน้ำบริสุทธิ์สัมผัสอากาศที่ 20 °C จะมีค่า $\gamma \approx 0.0728$ N/m ผลต่างความดันข้ามผิวโค้งของของเหลวที่มีรัศมีความดัดโค้งหลัก R_1 และ R_2 เป็นไปตาม **สมการยัง-ลาปลาส (Young-Laplace Equation)**:

$$\Delta P = \gamma \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right] \quad \Rightarrow \quad \Delta P_{\text{droplet}} = \frac{2\gamma}{R}, \quad \Delta P_{\text{soap bubble}} = \frac{4\gamma}{R} \qquad \textbf{[ฟองสบู่มีสองผิว]}$$

ในหลอดรูเล็กแก้วแนวดิ่งรัศมี r องค์ประกอบในแนวดิ่งของแรงตึงผิวจะช่วยดึงลำของเหลวให้ลอยสูงขึ้นสมดุลกับน้ำหนักไฮโดรสแตติก:

$$2\pi r \gamma \cos\theta = \rho g (\pi r^2 h) \quad \Rightarrow \quad h = \frac{2\gamma \cos\theta}{\rho g r} \qquad \textbf{[กฎของจูริน (Jurin's Law)]}$$

โดยที่ θ คือมุมสัมผัส ($\theta \approx 0°$ สำหรับน้ำที่เปียกแก้วสะอาด เกิดการยกตัวขึ้นของลำน้ำ; ในขณะที่ $\theta > 90°$ สำหรับปรอทที่ไม่เปียกแก้ว จะทำให้ระดับลำปรอทในหลอดบุ๋มต่ำลง)

ส่วนที่ 6: โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมวิธีทำเป็นขั้นตอน

บทที่ 10: 5 โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์ครบถ้วน พร้อมหน่วย SI และการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: แมนอมิเตอร์รูปตัวยูบรรจุของเหลวหลายชนิดที่ไม่ผสมกัน

บทที่ 2 & FAST-TRACK 1

โจทย์: แมนอมิเตอร์หลอดแก้วรูปตัวยูปลายเปิดบรรจุปรอท (ρ_m = 13,600 kg/m^3) อยู่ในส่วนโค้งด้านล่าง เทน้ำบริสุทธิ์ (ρ_w = 1,000 kg/m^3) ลงในแขนซ้ายจนได้ลำน้ำสูง h_w = 24.0 cm เทน้ำมัน (ρ_o = 820 kg/m^3) ลงในแขนขวาจนได้ลำน้ำมันสูง h_o = 18.0 cm ปลายบนของแขนขวาเปิดสู่อากาศที่ความดันบรรยากาศ $P_0 = 1.013 \times 10^5$ Pa ส่วนแขนซ้ายเชื่อมต่อกับถังบรรจุก๊าซความดัน P_g พบว่าผิวสัมผัสระหว่างปรอทกับของเหลวในแขนขวาอยู่สูงกว่าผิวสัมผัสปรอทในแขนซ้ายเป็นระยะ Δy = 4.20 cm จงคำนวณหา: ความดันเกจและความดันสัมบูรณ์ของก๊าซในถัง

1. พารามิเตอร์ที่โจทย์กำหนด (Given): ρ_m = 13,600 kg/m^3, ρ_w = 1,000 kg/m^3, ρ_o = 820 kg/m^3, h_w = 0.240 m, h_o = 0.180 m, Δy = 0.0420 m, $P_0 = 1.013 \times 10^5$ Pa, g = 9.80 m/s^2

2. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Derivation): เลือกระนาบอ้างอิงแนวนอน (Datum y = 0) ณ ผิวสัมผัสระหว่างปรอทกับน้ำในแขนซ้าย จากหลักการระนาบความดันคงตัว ความดันในแขนซ้ายที่ y = 0 ต้องเท่ากับความดันในเนื้อปรอทในแขนขวาที่ระดับ y = 0:

ความดันแขนซ้าย: $P_{left} = P_g + \rho_w g h_w$

ความดันแขนขวา: $P_{right} = P_0 + \rho_o g h_o + \rho_m g \Delta y$

จับ $P_{left} = P_{right}$ และแก้สมการหาความดันก๊าซ P_g:

$$\mathbf{P_g = P_0 + \rho_o g h_o + \rho_m g \Delta y - \rho_w g h_w}$$

ความดันเกจคือ: $P_{gauge} = P_g - P_0 = g\,[\,\rho_o h_o + \rho_m \Delta y - \rho_w h_w\,]$

3. การแทนค่าตัวเลข (Numerical Evaluation):

- ความดันจากลำน้ำมัน: $\rho_o g h_o$ = (820)(9.80)(0.180) = 1,446.48 Pa
- ความดันจากลำปรอท: $\rho_m g \Delta y$ = (13,600)(9.80)(0.0420) = 5,601.12 Pa
- ความดันจากลำน้ำ: $\rho_w g h_w$ = (1,000)(9.80)(0.240) = 2,352.00 Pa
- ความดันเกจ: P_{gauge} = 1,446.48 + 5,601.12 − 2,352.00 = **+4,695.6 Pa = 4.70 kPa**
- ความดันสัมบูรณ์ของก๊าซ: P_g = 101,300 Pa + 4,695.6 Pa = **105,996 Pa = 1.060 × 10^5 Pa = 1.046 atm**

4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางกายภาพ (Sanity Check): เนื่องจากปรอทที่มีความหนาแน่นสูงถูกดันให้สูงขึ้นในแขนขวาถึง 4.2 cm แม้ว่าจะมีลำน้ำมันกดทับอยู่ แสดงว่าความดันทางฝั่งซ้ายจะต้องสูงกว่าความดันบรรยากาศ ความดันเกจสุทธิ (+4.70 kPa) คิดเป็นประมาณ 0.046 atm สอดคล้องกับเทคนิค FAST-TRACK 1 ซึ่งปรอท 4.2 cm จะให้ความดันประมาณ 0.042 × 13.6 × 10 kPa ≈ 5.7 kPa ถูกต้องสมบูรณ์ ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ระบบแม่แรงไฮดรอลิกยกรถบรรทุกหนักพร้อมคานโยกทดแรง

บทที่ 3 & FAST-TRACK 2

โจทย์: แม่แรงไฮดรอลิกในสถานีบริการมีลูกสูบปั๊มนำเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $D_1 = 2.00$ cm และกระบอกสูบยกนำออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $D_2 = 24.0$ cm ด้ามโยกปั๊มเป็นคานอันดับสองที่มีอัตราการทดแรงเชิงกล 6.00:1 ช่างเครื่องออกแรงกด $F_{hand} = 150$ N ที่ปลายด้ามโยก จงคำนวณหา: (a) ความดันของไหลที่เกิดขึ้นในแม่แรง, (b) มวลรถยนต์สูงสุด M ที่สามารถยกขึ้นได้, (c) ระยะที่รถลอยขึ้นต่อการโยกปั๊มหนึ่งชักระยะ 6.00 cm, และ (d) จำนวนครั้งในการโยกปั๊มทั้งหมดเพื่อยกรถขึ้นสูง 36.0 cm

1. พารามิเตอร์ที่โจทย์กำหนด (Given): $D_1 = 0.0200$ m, $D_2 = 0.240$ m, อัตราทดคานโยก $MA_{lever} = 6.00$, $F_{hand} = 150$ N, $s_1 = 0.0600$ m, $H_{target} = 0.360$ m, $g = 9.80$ m/s^2

2. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Derivation): (a) แรงที่ส่งไปยังลูกสูบนำเข้า: $F_1 = MA_{lever} \cdot F_{hand}$

ความดันของไหล: $P = F_1 / A_1 = 4\,F_1 / (\pi\, D_1^2)$

(b) จากหลักการของปาสกาล แรงที่ลูกสูบยกส่งออก: $F_2 = P \cdot A_2 = F_1 \cdot (D_2 / D_1)^2$

มวลสูงสุดที่ยกได้: $M = F_2 / g = [F_1 \cdot (D_2 / D_1)^2] / g$

(c) จากการบีบอัดไม่ได้: $A_1\, s_1 = A_2\, s_2 \Rightarrow s_2 = s_1 \cdot (D_1 / D_2)^2$

(d) จำนวนรอบการปั๊มทั้งหมด: $N = H_{target} / s_2$

3. การแทนค่าตัวเลข (Numerical Evaluation): (a) $F_1 = 6.00 \times 150$ N $= 900$ N

$\Delta P = 4(900\text{ N}) / [\pi\,(0.0200\text{ m})^2] = 3{,}600 / 0.0012566 =$ **2.865×10^6 Pa = 2.865 MPa = 28.3 atm**

(b) อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลาง $k = D_2 / D_1 = 24.0 / 2.00 = 12.0$

แรงยกนำออก: $F_2 = 900\text{ N} \times (12.0)^2 = 900 \times 144 =$ **129,600 N ≈ 129.6 kN**

มวลสูงสุดที่ยกได้: $M = 129{,}600\text{ N} / 9.80\text{ m/s}^2 =$ **13,224 kg ≈ 13.2 ตันเมตริก**

(c) ระยะยกต่อหนึ่งรอบชัก: $s_2 = 6.00\text{ cm} / (12.0)^2 = 6.00\text{ cm} / 144 =$ **0.04167 cm = 0.417 mm**

(d) จำนวนรอบการปั๊ม: $N = 36.0\text{ cm} / 0.04167\text{ cm} =$ **864 ครั้ง**

4. การตรวจสอบการอนุรักษ์งานเชิงกล: งานทั้งหมดที่ช่างเครื่องใส่เข้าไป: $W_{in} = N \cdot (F_1 \cdot s_1) = 864 \times (900\text{ N} \times 0.060\text{ m}) = 46{,}656$ J

พลังงานศักย์ที่ยานพาหนะได้รับ: $\Delta U = M\,g\,H_{target} = (129{,}600\text{ N})(0.360\text{ m}) = 46{,}656$ J

$W_{in} \equiv W_{out} = 46.7$ kJ งานได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์! ถูกต้อง ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: การตรวจสอบโลหะผสมมงกุฎทองคำของอาร์คิมีดีส (Archimedes Crown Problem)

บทที่ 4 & การชั่งสองครั้ง

โจทย์: กษัตริย์ไฮเอโรที่ 2 แห่งซีราคิวส์ทรงสงสัยว่าช่างทองได้แอบผสมโลหะเงินที่มีราคาถูกกว่าลงในมงกุฎทองคำหลวง อาร์คิมีดีสนำมงกุฎไปชั่งในอากาศ ได้น้ำหนัก W_{air} = 34.80 N เมื่อนำไปจมมิดในน้ำบริสุทธิ์ (ρ_w = 1,000 kg/m^3) ตาชั่งสปริงอ่านค่าน้ำหนักปรากฏได้ W_{water} = 32.35 N กำหนดความหนาแน่น: ทองคำบริสุทธิ์ ρ_{Au} = 19,300 kg/m^3, เงินบริสุทธิ์ ρ_{Ag} = 10,500 kg/m^3, g = 9.80 m/s^2 จงคำนวณหา: (a) ปริมาตรและความหนาแน่นเฉลี่ยของมงกุฎ, (b) ร้อยละโดยมวลของทองคำและเงินในโลหะผสมนี้, และ (c) ตาชั่งจะอ่านค่าน้ำหนักในน้ำ W_{water} ได้เท่าใดหากมงกุฎสร้างจากทองคำบริสุทธิ์ 100%

1. พารามิเตอร์ที่โจทย์กำหนด (Given): W_{air} = 34.80 N, W_{water} = 32.35 N, ρ_w = 1,000 kg/m^3, ρ_{Au} = 19,300 kg/m^3, ρ_{Ag} = 10,500 kg/m^3, g = 9.80 m/s^2

2. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Derivation): (a) การสูญเสียน้ำหนักปรากฏเท่ากับแรงพยุง: $F_B = W_{air} - W_{water} = \rho_w V_c g$ ปริมาตรของมงกุฎ: $V_c = (W_{air} - W_{water}) / (\rho_w g)$

มวลมงกุฎ: $m_c = W_{air} / g$, ความหนาแน่นเฉลี่ย: $\rho_c = m_c / V_c = [W_{air} / (W_{air} - W_{water})] \cdot \rho_w$

(b) การอนุรักษ์มวลและปริมาตรของโลหะผสมทวิภาค: $m_c = m_{Au} + m_{Ag}$, $V_c = (m_{Au} / \rho_{Au}) + (m_{Ag} / \rho_{Ag})$

แทนค่า $m_{Ag} = m_c - m_{Au}$ แก้สมการหาสัดส่วนมวลของทองคำ $f_{Au} = m_{Au} / m_c$:

$$f_{Au} = \frac{(1/\rho_c) - (1/\rho_{Ag})}{(1/\rho_{Au}) - (1/\rho_{Ag})} = \frac{\rho_{Au}(\rho_c - \rho_{Ag})}{\rho_c(\rho_{Au} - \rho_{Ag})}$$

(c) สำหรับทองคำแท้ 100%: $V_{pure} = m_c / \rho_{Au}$ น้ำหนักในน้ำ: $W_{pure,\,water} = W_{air}(1 - \rho_w / \rho_{Au})$

3. การแทนค่าตัวเลข (Numerical Evaluation): (a) F_B = 34.80 N − 32.35 N = 2.45 N

V_c = 2.45 N / [(1,000 kg/m^3)(9.80 m/s^2)] = **2.500×10^{-4} m^3 = 250.0 cm^3**

m_c = 34.80 N / 9.80 m/s^2 = 3.551 kg

ความหนาแน่นเฉลี่ย: ρ_c = 3.551 kg / (2.500×10^{-4} m^3) = **14,204 kg/m^3**

(b) คำนวณสัดส่วนทองคำ f_{Au}: f_{Au} = [19,300 × (14,204 − 10,500)] / [14,204 × (19,300 − 10,500)] = [19,300 × 3,704] / [14,204 × 8,800] = **0.5719 = 57.2% ทองคำ**

สัดส่วนโลหะเงิน: f_{Ag} = 1 − 0.5719 = **42.8% โลหะเงิน**

มวลทองคำ: m_{Au} = **2.031 kg**, มวลเงิน: m_{Ag} = **1.520 kg**

(c) กรณีมงกุฎเป็นทองคำแท้ 100%: $W_{pure,\,water}$ = 34.80 N × [1 − (1,000 / 19,300)] = 34.80 × 0.94819 = **33.00 N**

4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ความหนาแน่นเฉลี่ยที่วัดได้ ρ_c = 14,204 kg/m^3 อยู่ระหว่างเงิน (10,500) และทองคำ (19,300) พอดี เนื่องจากเงินมีความหนาแน่นต่ำกว่าทองคำ การผสมเงินจึงทำให้ปริมาตรของมงกุฎบวมขึ้นจาก 184 cm^3 เป็น 250 cm^3 ส่งผลให้น้ำถูกแทนที่เพิ่มขึ้น 0.65 N และฉุดค่าน้ำหนักที่อ่านได้ให้ตกจาก 33.00 N ลงมาเหลือ 32.35 N เผยความจริงของการทุจริตได้อย่างชัดเจน! ถูกต้อง ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: อัตราการไหลของมาตรเวนจูรีอุตสาหกรรมพร้อมแมนอมิเตอร์วัดผลต่างปรอท **บทที่ 7 & FAST-TRACK 3**

โจทย์: มาตรเวนจูรีแนวนอนติดตั้งในท่อส่งน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $D_1 = 20.0$ cm ส่วนคอคอดถูกบีบให้แคบลงเหลือเส้นผ่านศูนย์กลาง $D_2 = 10.0$ cm น้ำมีความหนาแน่น $\rho_w = 1{,}000$ kg/m^3 แมนอมิเตอร์ปรอทวัดผลต่าง ($\rho_m = 13{,}600$ kg/m^3) ที่ต่อระหว่างทางเข้ากับคอคอดแสดงผลต่างระดับลำปรอท $h = 18.5$ cm จงคำนวณหา: (a) ผลต่างความดัน $\Delta P = P_1 - P_2$, (b) ความเร็วการไหลของน้ำที่ทางเข้า (v_1) และที่คอคอด (v_2), (c) อัตราการไหลเชิงปริมาตร Q ในหน่วย L/s และ m^3/s, และ (d) ตรวจสอบว่าจะเกิดโพรงไอ (Cavitation) หรือไม่ หากความดันสัมบูรณ์ทางเข้าคือ $P_1 = 2.40 \times 10^5$ Pa (ความดันไอน้ำ $P_{vap} = 2.34$ kPa)

1. พารามิเตอร์ที่โจทย์กำหนด (Given): $D_1 = 0.200$ m, $D_2 = 0.100$ m, $\rho_w = 1{,}000$ kg/m^3, $\rho_m = 13{,}600$ kg/m^3, $h = 0.185$ m, $P_1 = 2.40 \times 10^5$ Pa, $g = 9.80$ m/s^2

2. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Derivation): (a) จากสมการแมนอมิเตอร์: $\Delta P = (\rho_m - \rho_w)\, g\, h$

(b) จากสมการความต่อเนื่อง: $v_2 = v_1 (D_1 / D_2)^2$

จากสมการแบร์นุลลี: $\Delta P = \tfrac{1}{2} \rho_w v_1^2 [(D_1 / D_2)^4 - 1] \Rightarrow v_1 = \sqrt{[\, 2\, \Delta P / (\rho_w [(D_1/D_2)^4 - 1])\,]}$

(c) อัตราการไหลเชิงปริมาตร: $Q = A_1 v_1 = [\pi (D_1/2)^2] \cdot v_1$

(d) ความดันสัมบูรณ์ที่คอคอด: $P_2 = P_1 - \Delta P$ ตรวจสอบเงื่อนไขว่า $P_2 > P_{vap}$ หรือไม่

3. การแทนค่าตัวเลข (Numerical Evaluation): (a) $\Delta P = (13{,}600 - 1{,}000)(9.80)(0.185) = (12{,}600)(9.80)(0.185) =$ **22,843.8 Pa ≈ 22.84 kPa**

(b) อัตราส่วนพื้นที่: $(D_1 / D_2) = 2.00 \Rightarrow (D_1 / D_2)^4 = 16.0$

$v_1 = \sqrt{[\, 2(22{,}843.8) / (1{,}000 \times 15)\,]} = \sqrt{[\, 3.04584\,]} =$ **1.745 m/s**

$v_2 = 1.745 \times (2.00)^2 =$ **6.981 m/s**

(c) พื้นที่หน้าตัด $A_1 = \pi (0.100\text{ m})^2 = 0.031416$ m^2

$Q = (0.031416\text{ m}^2)(1.7452\text{ m/s}) =$ **0.05483 m^3/s = 54.83 L/s**

(d) ความดันที่คอคอด: $P_2 = 240{,}000$ Pa $-$ 22,844 Pa = **217,156 Pa = 217.2 kPa**

การตรวจสอบโพรงไอ: $P_2 = 217.2$ kPa $\gg P_{vap}$ (2.34 kPa) ระบบจึงปลอดภัยอย่างยิ่งจากการเกิดโพรงไอ!

4. การตรวจสอบความสมดุลพลังงาน: ผลต่างความดันพลวัต: $\tfrac{1}{2} \rho v_2^2 - \tfrac{1}{2} \rho v_1^2 = 500 \times (6.981^2 - 1.745^2) = 22{,}844.5$ Pa $\equiv \Delta P$ สมดุลพลังงานตรงกันแม่นยำในระดับ 0.003% ถูกต้อง ✓

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: วิถีพุ่งของลำน้ำและเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำหมดถังทรงกระบอก **บทที่ 7 & FAST-TRACK 4**

โจทย์: ถังเก็บน้ำทรงกระบอกขนาดใหญ่ของโรงงานมีรัศมี R = 1.50 m บรรจุน้ำลึก H = 4.00 m ด้านบนเปิดสู่อากาศ มีรูระบายวงกลมรัศมี r_0 = 3.00 cm เจาะอยู่ที่ผนังด้านข้าง ณ ความสูง y_0 = 1.00 m เหนือพื้นโรงงาน (คิดเป็นความลึก h = H − y_0 = 3.00 m ใต้ผิวน้ำเริ่มต้น) จงคำนวณหา: (a) ความเร็วการพุ่งออกตามแนวราบเริ่มต้น v_0 และอัตราการปล่อยน้ำเชิงปริมาตรเริ่มต้น Q_0, (b) ระยะตกตามแนวราบ x ของลำน้ำบนพื้นโรงงานเมื่อระดับน้ำในถังอยู่ที่ h = 3.00 m, และ (c) เวลาทั้งหมด T_{drain} ที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากถังจนถึงระดับรูเจาะ (จาก y = 4.00 m ลงสู่ y = 1.00 m)

1. พารามิเตอร์ที่โจทย์กำหนด (Given): R = 1.50 m, r_0 = 0.0300 m, H = 4.00 m, y_0 = 1.00 m, ระดับน้ำเริ่มต้นเหนือรูเจาะ h_0 = 3.00 m, g = 9.80 m/s^2

2. การอนุมานเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Derivation): (a) ตามกฎของทอร์ริเชลลี: $v_0 = \sqrt{(2gh_0)}$ อัตราการไหลเริ่มต้น: $Q_0 = a \cdot v_0 = \pi r_0^2 \sqrt{(2gh_0)}$

(b) การตกอิสระในแนวดิ่งจากความสูง y_0: $y_0 = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t_{fall} = \sqrt{(2\, y_0 / g)}$

ระยะตกตามแนวราบ: $x = v_0 \cdot t_{fall} = \sqrt{(2gh_0)} \cdot \sqrt{(2y_0/g)} = 2\sqrt{(h_0\, y_0)}$

(c) จลนศาสตร์การยุบตัวของผิวน้ำ: ให้ z เป็นความสูงของผิวน้ำเหนือรูเจาะ ณ เวลาใดๆ อัตราการลดระดับ: $-A\,(dz/dt) = a\sqrt{(2gz)}$

แยกตัวแปรและอินทิเกรต: $\int_{h0}^{0} z^{-1/2}\, dz = -(a/A)\sqrt{(2g)} \int_0^T dt$

จะได้เวลาในการระบายน้ำหมด:

$$T_{drain} = \frac{A}{a}\sqrt{\left[\frac{2\,h_0}{g}\right]} = \left[\frac{R}{r_0}\right]^2 \sqrt{\left[\frac{2\,h_0}{g}\right]}$$

3. การแทนค่าตัวเลข (Numerical Evaluation): (a) $v_0 = \sqrt{[\,2(9.80)(3.00)\,]} = \sqrt{[\,58.8\,]} =$ **7.668 m/s**

พื้นที่รูเจาะ: $a = \pi\,(0.0300\ m)^2 = 2.8274 \times 10^{-3}\ m^2$

$Q_0 = (2.8274 \times 10^{-3})(7.668) =$ **0.02168 m^3/s = 21.68 L/s**

(b) $t_{fall} = \sqrt{[\,2(1.00) / 9.80\,]} = 0.45175$ s

ระยะตกตามแนวราบ: $x = 2\sqrt{[\,(3.00)(1.00)\,]} = 2\sqrt{3} =$ **3.464 m ≈ 3.46 เมตร**

(c) อัตราส่วนพื้นที่: $(R / r_0)^2 = (1.50 / 0.0300)^2 = (50.0)^2 = 2{,}500$

ตัวคูณเวลาตก: $\sqrt{[\,2(3.00) / 9.80\,]} = 0.78246$ s

T_{drain} = 2,500 × 0.78246 s = **1,956.1 วินาที = 32.60 นาที (32 นาที 36 วินาที)**

4. การตรวจสอบด้วยเทคนิค FAST-TRACK 4: ปริมาตรน้ำที่ต้องระบาย: $V = \pi R^2 h_0 = \pi (1.50)^2 (3.00) = 21.206\ m^3$

เวลาสมมุติหากอัตราไหล Q_0 คงที่: $T_{hypo} = 21.206 / 0.02168 = 978.1$ s

อัตราส่วน T_{drain} / T_{hypo} = 1,956.1 / 978.1 = **2.000 เท่าพอดี!** ตรงตามกฎตัวคูณสองของ FAST-TRACK 4 อย่างแม่นยำ ถูกต้อง ✓

ส่วนที่ 7: ภาคผนวกและตารางสรุปสูตรหลัก

ภาคผนวก ก: ตารางสรุปสมการหลักกลศาสตร์ของไหล (Master Equation Table)

กฎทางกายภาพ / มโนทัศน์	สูตรมาตรฐาน	ตัวแปรและความหมายทางกายภาพ
ความหนาแน่นมวล (Mass Density)	$\rho = m / V = dm / dV$	m = มวล (kg), V = ปริมาตร (m^3) ของไหลบีบอัดไม่ได้จะมี ρ = คงที่
ความดันไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Pressure)	$P = P_0 + \rho g h$	P_0 = ความดันผิวหน้า (Pa), h = ความลึก (m) ความดันเกจ $P_{gauge} = \rho gh$
กฎของปาสกาล (แม่แรงไฮดรอลิก)	$F_1 / A_1 = F_2 / A_2 \quad \Rightarrow \quad F_2 = F_1 (D_2 / D_1)^2$	การได้เปรียบเชิงกลแปรผันตามเส้นผ่านศูนย์กลางยกกำลังสอง งานกลอนุรักษ์ $W = F_1 d_1 = F_2 d_2$
แรงพยุงของอาร์คิมีดีส (Buoyancy)	$F_B = \rho_{fluid} \cdot V_{submerged} \cdot g$	เท่ากับน้ำหนักของของไหลที่ถูกแทนที่ กระทำในทิศขึ้นผ่านจุดศูนย์กลางการลอยตัว B
สัดส่วนปริมาตรที่จมขณะลอยน้ำ	$V_{sub} / V_{tot} = \rho_{object} / \rho_{fluid}$	ในสมดุลการลอยตัว สัดส่วนปริมาตรที่จมจะเท่ากับอัตราส่วนความหนาแน่นสัมพัทธ์
สมการความต่อเนื่อง (Continuity)	$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q$	Q = อัตราการไหลเชิงปริมาตร (m^3/s) ความเร็ว $v \propto 1/A \propto 1/D^2$ สำหรับการไหลบีบอัดไม่ได้
สมการแบร์นุลลี (Bernoulli's Equation)	$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2$	การอนุรักษ์พลังงานกลตามแนวเส้นกระแส: ความดันสถิต + ความดันพลวัต + เฮดไฮโดรสแตติก
อัตราเร็วการพุ่งของทอร์ริเชลลี	$v = \sqrt{(2gh)}$	อัตราเร็วพุ่งออกจากรูที่ความลึก h ใต้ผิวน้ำ มีค่าเท่ากับการตกอย่างอิสระ
ระยะตกราบของทอร์ริเชลลี	$R = 2 \sqrt{[h (H - h)]}$	ระยะไกลสุด $R_{max} = H$ เกิดขึ้นเมื่อเจาะรูกึ่งกลางความลึก $h = H/2$
ความเร็วลมจากท่อปิโตต์ (Pitot Tube)	$v = \sqrt{[2 (P_{stag} - P_{stat}) / \rho]}$	แปลงผลต่างความดันหยุดนิ่งกับความดันสถิตเป็นความเร็วอากาศยานที่แท้จริง
กฎความหนืดของนิวตัน	$\tau = \eta (dv_x / dy)$	τ = ความเค้นเฉือน (Pa), η = ความหนืดไดนามิก (Pa·s), dv/dy = อัตราการเฉือน
กฎของฮาเกน-ปัวเซย (Poiseuille)	$Q = \pi R^4 \Delta P / (8 \eta L)$	การไหลแบบราบเรียบในท่อกลม อัตราการไหลแปรผันตาม R^4 ความต้านทาน $R_{hyd} \propto 1/R^4$
เลขเรย์โนลด์ส (Reynolds Number)	$Re = \rho v D / \eta = v D / \nu$	อัตราส่วนแรงเฉื่อยต่อแรงหนืด $Re < 2000$ เป็นแบบราบเรียบ; $Re > 4000$ เป็นแบบปั่นป่วน
แรงต้านของสโตกส์ (Stokes' Drag)	$F_d = 6 \pi \eta r v$	แรงต้านบนทรงกลมรัศมี r เมื่อ $Re \ll 1$ ความเร็วปลาย $v_t = 2r^2(\rho_s - \rho_f)g / (9\eta)$
สมการยัง-ลาปลาส (Young-Laplace)	$\Delta P = 2\gamma / R$ [หยดของเหลว]	γ = แรงตึงผิว (N/m) สำหรับฟองสบู่ที่มีสองผิว: $\Delta P = 4\gamma / R$
การซึมตามรูเล็ก (กฎของจูริน)	$h = (2 \gamma \cos \theta) / (\rho g r)$	θ = มุมสัมผัส $\theta < 90°$ ลอยขึ้น (Capillary rise); $\theta > 90°$ บุ๋มลง (Depression)

ภาคผนวก ข: ตารางค่าคงที่ทางกายภาพและสมบัติของไหลมาตรฐาน

สมบัติทางกายภาพ / ค่าคงที่	สัญลักษณ์มาตรฐาน	ค่ามาตรฐานสากล (หน่วย SI)	บริบทการใช้งานในทางปฏิบัติ
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน	P_{atm} / P_0	**1.01325×10^5 Pa** = 101.325 kPa	ระดับน้ำทะเลอ้างอิง, บารอมิเตอร์ (760 mmHg, 1.013 bar)
ความเร่งโน้มถ่วงมาตรฐาน	g	**9.80665 m/s^2 ≈ 9.80 m/s^2**	การคำนวณเฮดไฮโดรสแตติกและน้ำหนักของวัตถุ
ความหนาแน่นน้ำบริสุทธิ์ (4 °C)	ρ_{water}	**1,000 kg/m^3** = 1.000 g/cm^3	ค่าอ้างอิงสากลสำหรับความถ่วงจำเพาะ (SG = 1.000)
ความหนาแน่นน้ำทะเล (ความเค็ม 3.5%)	ρ_{sea}	**1,025 kg/m^3** = 1.025 g/cm^3	การเดินเรือสมุทร, การลอยตัวของภูเขาน้ำแข็ง
ความหนาแน่นปรอทเหลว (0 °C)	ρ_{Hg}	**13,600 kg/m^3** = 13.60 g/cm^3	แมนอมิเตอร์วัดความดัน, บารอมิเตอร์ (ลำปรอทสูง 760 mm)
ความหนาแน่นอากาศมาตรฐาน (20 °C, 1 atm)	ρ_{air}	**1.204 kg/m^3**	อากาศพลศาสตร์, ท่อปิโตต์, เลขเรย์โนลด์ส
ความหนืดไดนามิกของน้ำ (20 °C)	η_{water}	**1.002×10^{-3} Pa · s** = 1.002 cP	การไหลในท่อแบบปัวเซย, แรงต้านไฮดรอลิก
ความหนืดไดนามิกของอากาศ (20 °C)	η_{air}	**1.82×10^{-5} Pa · s** = 0.0182 cP	ชั้นขอบเขตอากาศพลศาสตร์, การตกตะกอนตามกฎสโตกส์
แรงตึงผิวของน้ำ (20 °C ในอากาศ)	γ_{water}	**0.0728 N/m** = 72.8 mN/m	ฟองสบู่ตามสมการยัง-ลาปลาส, การซึมตามกฎของจูริน
ความดันไออิ่มตัวของน้ำ (20 °C)	P_{vap}	**2,338 Pa** = 2.34 kPa = 0.0231 atm	ขีดจำกัดการเกิดโพรงไอในกาลักน้ำและคอคอดเวนจูรี